

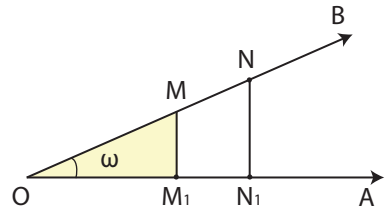
Κεφάλαιο 3^ο

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

3.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Έστω οξεία γωνία ω . Αν πάνω στη μία από τις δύο πλευρές της γωνίας πάρουμε τυχαία σημεία M και N και φέρουμε τις κάθετες MM_1 και NN_1 προς την άλλη πλευρά της γωνίας, τότε τα τρίγωνα $\triangle OMM_1$ και $\triangle ONN_1$ θα είναι όμοια, οπότε θα ισχύει:



$$\frac{(MM_1)}{(OM)} = \frac{(NN_1)}{(ON)}, \quad \frac{(OM_1)}{(OM)} = \frac{(ON_1)}{(ON)} \quad \text{και} \quad \frac{(MM_1)}{(OM_1)} = \frac{(NN_1)}{(ON_1)}$$

Επομένως, για τη γωνία ω τα πηλίκα

$$\frac{(MM_1)}{(OM)}, \quad \frac{(OM_1)}{(OM)} \quad \text{και} \quad \frac{(MM_1)}{(OM_1)}$$

είναι σταθερά, δηλαδή ανεξάρτητα της θέσης του σημείου M πάνω στην πλευρά της γωνίας. Τα πηλίκα αυτά, όπως γνωρίζουμε από το Γυμνάσιο, ονομάζονται **ημίτονο**, **σνημίτονο** και **εφαπτομένη** της γωνίας ω και συμβολίζονται με **ημ ω** , **συν ω** και **εφ ω** , αντιστοίχως.

Δηλαδή, στο ορθογώνιο τρίγωνο $M_1\hat{O}M$, ισχύει:

$$\eta\mu\omega = \frac{(MM_1)}{(OM)} \quad \left(\frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} \right)$$

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{(OM_1)}{(OM)} \quad \left(\frac{\text{προσκειμένη κάθετη}}{\text{υποτείνουσα}} \right)$$

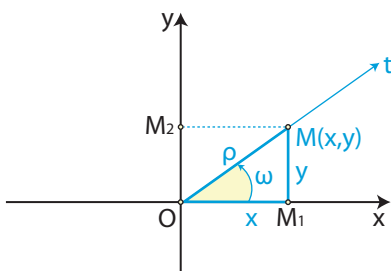
$$\epsilon\phi\omega = \frac{(MM_1)}{(OM_1)} \quad \left(\frac{\text{απέναντι κάθετη}}{\text{προσκειμένη κάθετη}} \right)$$

Ορίζουμε ακόμα ως **συνεφαπτομένη** της οξείας γωνίας ω , την οποία συμβολίζουμε με **σφω**, το σταθερό πηλίκο

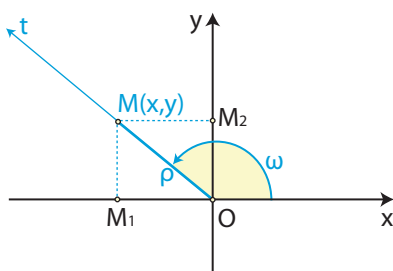
$$\sigma\phi\omega = \frac{(OM_1)}{(MM_1)} \quad \left(\frac{\text{προσκειμένη κάθετη}}{\text{απέναντι κάθετη}} \right)$$

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω , με $0^\circ \leq \omega \leq 360^\circ$

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Οτ μία ημιευθεία αυτού και ω η γωνία που παράγεται από τον ημιάξονα Ox αν περιστραφεί κατά τη θετική φορά γύρω από το O μέχρι να συμπίψει για πρώτη φορά με την ημιευθεία Ot (Σχ. α', β'). Ο θετικός ημιάξονας Ox λέγεται **αρχική πλευρά** της γωνίας ω , ενώ η ημιευθεία Ot λέγεται **τελική πλευρά** της ω .



Σχήμα α'



Σχήμα β'

Πάνω στην τελική πλευρά της γωνίας ω παίρνουμε τυχαίο σημείο $M(x, y)$ και φέρνουμε την κάθετη MM_1 στον άξονα $x'x$ (Σχ. α' και β').

Αν η γωνία ω είναι οξεία (Σχ. α'), τότε, όπως είδαμε παραπάνω, ισχύουν οι ισότητες:

$$\eta\mu\omega = \frac{(MM_1)}{(OM)}, \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{(OM_1)}{(OM)}, \quad \epsilon\phi\omega = \frac{(MM_1)}{(OM_1)} \quad \text{και} \quad \sigma\phi\omega = \frac{(OM_1)}{(MM_1)}$$

Όμως $(OM_1) = x$, $(M_1M) = y$ και $(OM) = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho > 0$. Επομένως, οι παραπάνω ισότητες γράφονται:

$$\eta\mu\omega = \frac{y}{\rho}, \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{x}{\rho}, \quad \epsilon\phi\omega = \frac{y}{x} \quad \text{και} \quad \sigma\phi\omega = \frac{x}{y}, \quad \text{όπου} \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0.$$

Γενικεύοντας τα παραπάνω, ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οποιασδήποτε γωνίας ω (Σχήμα β').

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu\omega &= \frac{y}{\rho}, & \varepsilon\phi\omega &= \frac{y}{x} & (\text{εφόσον } x \neq 0) \\ \sigma\upsilon\nu\omega &= \frac{x}{\rho}, & \sigma\phi\omega &= \frac{x}{y} & (\text{εφόσον } y \neq 0) \end{aligned} \quad , \text{ όπου } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$$

όπου (x, y) οι συντεταγμένες οποιουδήποτε σημείου M (διαφορετικού του O) της τελικής πλευράς της γωνίας ω και $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ η απόσταση του M από το O .

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών μεγαλύτερων των 360° και αρνητικών γωνιών

Ας υποθέσουμε ότι ο ημιάξονας Ox ενός συστήματος συντεταγμένων Oxy περιστρέφεται γύρω από το O κατά τη θετική φορά. Αν πραγματοποιήσει μια πλήρη περιστροφή και περιστραφεί επιπλέον και κατά γωνία μέτρου 30° , τότε λέμε ότι ο Ox έχει διαγράψει γωνία

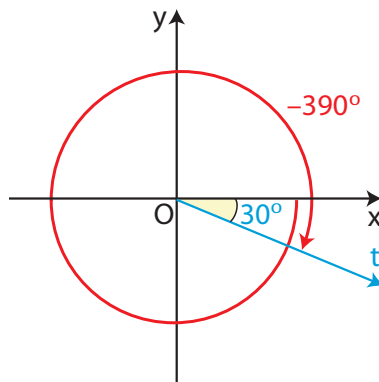
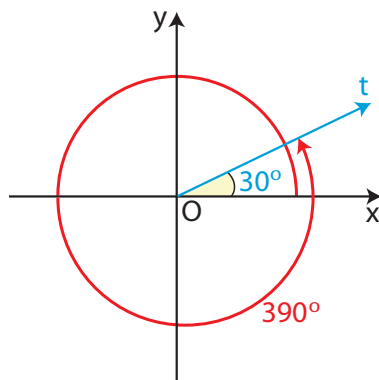
$$\omega = 360^\circ + 30^\circ = 390^\circ.$$

Με ανάλογο τρόπο ορίζονται οι γωνίες που είναι μεγαλύτερες των 360° , δηλαδή οι γωνίες της μορφής:

$$\omega = \nu \cdot 360^\circ + \mu^\circ, \text{ όπου } \nu \in \mathbb{N}^* \text{ και } 0^\circ \leq \mu < 360^\circ$$

Αν τώρα ο ημιάξονας Ox , στρεφόμενος γύρω από το O κατά την αρνητική φορά, πραγματοποιήσει μια πλήρη περιστροφή και στη συνέχεια διαγράψει γωνία μέτρου 30° , τότε λέμε ότι ο ημιάξονας Ox έχει διαγράψει αρνητική γωνία $360^\circ + 30^\circ = 390^\circ$ ή αλλιώς γωνία:

$$\omega = -(360^\circ + 30^\circ) = -390^\circ$$



Με ανάλογο τρόπο ορίζονται οι αρνητικές γωνίες δηλαδή οι γωνίες της μορφής:

$$\omega = -(v \cdot 360^\circ + \mu^\circ), \text{ όπου } v \in \mathbb{N} \text{ και } 0^\circ \leq \mu < 360^\circ$$

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών που είναι μεγαλύτερες από 360° , καθώς και των αρνητικών γωνιών, ορίζονται όπως και οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών από 0° μέχρι 360° .

Δηλαδή, για κάθε γωνία ω , θετική ή αρνητική, ορίζουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu\omega &= \frac{y}{\rho}, & \epsilon\phi\omega &= \frac{y}{x} & (\text{εφόσον } x \neq 0) \\ \sigma\upsilon\nu\omega &= \frac{x}{\rho}, & \sigma\phi\omega &= \frac{x}{y} & (\text{εφόσον } y \neq 0) \end{aligned} \quad , \text{ όπου } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$$

όπου (x, y) οι συντεταγμένες οποιουδήποτε σημείου M της τελικής πλευράς της γωνίας ω (διαφορετικού του O) και $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ η απόσταση του M από το O .

Ας θεωρήσουμε τώρα μια γωνία ω (θετική ή αρνητική) με αρχική πλευρά τον ημιάξονα Ox .

Αν ο ημιάξονας Ox , στρεφόμενος γύρω από το O κατά τη θετική φορά, συμπληρώσει v πλήρεις στροφές και στη συνέχεια διαγράψει τη γωνία ω , τότε θα έχει διαγράψει γωνία $v \cdot 360^\circ + \omega$, που έχει την ίδια τελική πλευρά με την ω .

Αν όμως ο ημιάξονας Ox , στρεφόμενος γύρω από το O κατά την αρνητική φορά, συμπληρώσει v πλήρεις στροφές και στη συνέχεια διαγράψει τη γωνία ω , τότε θα έχει διαγράψει γωνία $-v \cdot 360^\circ + \omega$, που έχει και αυτή την ίδια τελική πλευρά με την ω .

Οι παραπάνω γωνίες, που είναι της μορφής $k \cdot 360^\circ + \omega$, $k \in \mathbb{Z}$, επειδή έχουν την ίδια τελική πλευρά θα έχουν και τους ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Επομένως, για κάθε $k \in \mathbb{Z}$ θα ισχύει:

$$\begin{aligned} \eta\mu(k \cdot 360^\circ + \omega) &= \eta\mu\omega, & \epsilon\phi(k \cdot 360^\circ + \omega) &= \epsilon\phi\omega \\ \sigma\upsilon\nu(k \cdot 360^\circ + \omega) &= \sigma\upsilon\nu\omega, & \sigma\phi(k \cdot 360^\circ + \omega) &= \sigma\phi\omega \end{aligned}$$

Ο τριγωνομετρικός κύκλος

Για έναν κατά προσέγγιση, αλλά σύντομο, υπολογισμό των τριγωνομετρικών αριθμών, χρησιμοποιούμε το λεγόμενο τριγωνομετρικό κύκλο. Ο τριγωνομετρικός κύκλος θα μας εξυπηρετήσει και σε άλλους σκοπούς, όπως θα φανεί στις επόμενες παραγράφους.

Με κέντρο την αρχή $O(0,0)$ ενός συστήματος συντεταγμένων και ακτίνα $\rho = 1$ γράφουμε έναν κύκλο. Ο κύκλος αυτός λέγεται **τριγωνομετρικός κύκλος**.

Έστω τώρα ότι η τελική πλευρά μιας γωνίας, π.χ. της γωνίας $\omega = 35^\circ$ τέμνει τον κύκλο αυτό στο σημείο $N(\alpha, \beta)$.

Επειδή $\eta\mu 35^\circ = \frac{\beta}{\rho}$ και $\rho=1$

θα ισχύει $\eta\mu 35^\circ = \beta \approx 0,57$.

Ομοίως, επειδή $\sigma\upsilon\nu 35^\circ = \frac{\alpha}{\rho}$ και $\rho=1$, θα ισχύει $\sigma\upsilon\nu 35^\circ = \alpha \approx 0,82$.

Γενικότερα, αν η τελική πλευρά μιας γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(x, y)$, τότε ισχύει:

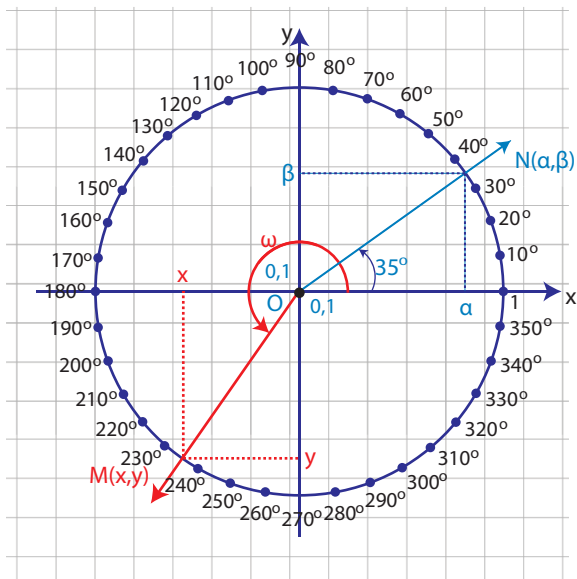
$$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu\omega &= x = \text{τετμημένη του σημείου } M \\ \eta\mu\omega &= y = \text{τεταγμένη του σημείου } M\end{aligned}$$

Για το λόγο αυτό ο άξονας x'x λέγεται και **άξονας των συνημίτονων**, ενώ ο άξονας y'y λέγεται και **άξονας των ημίτονων**.

Άμεσες συνέπειες του παραπάνω συμπεράσματος είναι οι εξής:

1. Οι τιμές του $\sigma\upsilon\nu\omega$ και του $\eta\mu\omega$ μιας γωνίας ω δεν μπορούν να υπερβούν κατ' απόλυτη τιμή την ακτίνα του τριγωνομετρικού κύκλου, που είναι ίση με 1. Δηλαδή ισχύει:

$$-1 \leq \sigma\upsilon\nu\omega \leq 1 \quad \text{και} \quad -1 \leq \eta\mu\omega \leq 1$$



2. Τα πρόσημα των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας ω , ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας αυτής, είναι όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

	1°	2°	3°	4°
$\eta\mu\omega$	+	+	−	−
$\sigma\upsilon\nu\omega$	+	−	−	+
$\epsilon\phi\omega$	+	−	+	−
$\sigma\phi\omega$	+	−	+	−

Ο άξονας των εφαπτομένων

Θεωρούμε τον τριγωνομετρικό κύκλο και μια γωνία ω που η τελική της πλευρά τον τέμνει στο σημείο $M(x, y)$. Φέρνουμε την εφαπτομένη ϵ του τριγωνομετρικού κύκλου στο σημείο A .

Αν η τελική πλευρά της γωνίας βρίσκεται στο 1^ο τεταρτημόριο και η ευθεία OM τέμνει την ϵ στο E , τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο $\triangle AOE$ θα έχουμε

$$\epsilon\phi\omega = \frac{(AE)}{(OA)} = \frac{(AE)}{1} = (AE)$$

Αν με y_E παραστήσουμε την τεταγμένη του E , τότε θα ισχύει $(AE) = y_E$, οπότε θα είναι

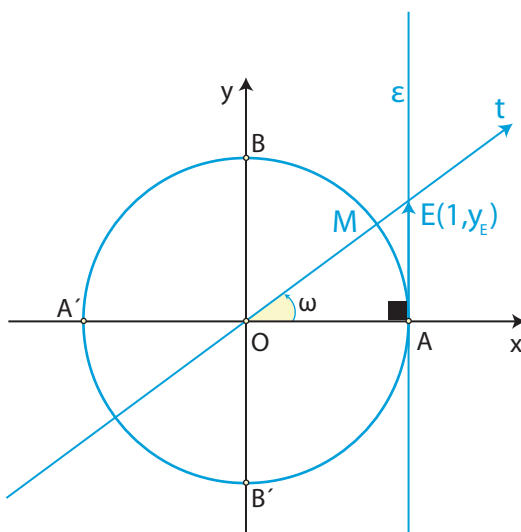
$$\epsilon\phi\omega = y_E.$$

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και όταν η τελική πλευρά της γωνίας ω βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο τεταρτημόριο.

Επομένως σε κάθε περίπτωση ισχύει:

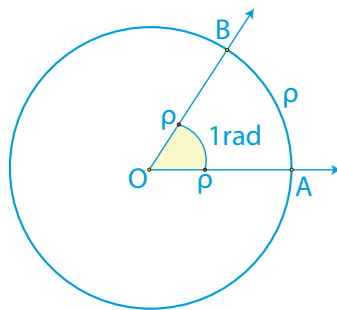
$$\epsilon\phi\omega = y_E = \text{τεταγμένη του σημείου } E$$

Για το λόγο αυτό η ευθεία ϵ , που έχει εξίσωση $x = 1$, λέγεται **άξονας των εφαπτομένων**.



Το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών

Έχουμε γνωρίσει στο Γυμνάσιο το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης τόξων. Συγκεκριμένα, ένα τόξο $\widehat{AB}$ ενός κύκλου (O, ρ) λέγεται **τόξο ενός ακτινίου (ή 1 rad)**, αν το τόξο αυτό έχει μήκος ίσο με την ακτίνα ρ του κύκλου. Επομένως, το τόξο α ακτινίων (ή α rad) έχει μήκος $S = \alpha \cdot \rho$. Ορίζουμε τώρα το ακτίνιο και ως μονάδα μέτρησης των γωνιών ως εξής:



ΟΡΙΣΜΟΣ

Ακτίνιο (ή 1 rad) είναι η γωνία η οποία, όταν γίνει επίκεντρη σε έναν κύκλο, βαίνει σε τόξο ενός ακτινίου (ή 1 rad).

Από τον ορισμό αυτό προκύπτει και η σχέση μοίρας και ακτινίου ως μονάδων μέτρησης γωνιών, ως εξής:

Έστω ότι μια γωνία ω είναι μ° και α rad. Επειδή το μήκος ενός κύκλου ακτίνας ρ είναι $2\pi\rho$,

η γωνία 360° είναι ίση με 2π rad.

οπότε,

η γωνία 1 rad είναι ίση με $\frac{360}{2\pi}$ μοίρες,

Επομένως,

η γωνία α rad είναι ίση με $\alpha \cdot \frac{180}{\pi}$ μοίρες.

Επειδή όμως η γωνία ω είναι μ° , θα ισχύει $\mu = \alpha \cdot \frac{180}{\pi}$, οπότε θα έχουμε:

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180}$$

Για παράδειγμα:

✓ Για να εκφράσουμε τη γωνία 60° σε ακτίνια, θέτουμε στον τύπο $\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180}$ όπου $\mu = 60^\circ$ και έχουμε

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{60}{180} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Άρα είναι $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad.

✓ Για να εκφράσουμε τη γωνία $\frac{5\pi}{6}$ rad σε μοίρες, θέτουμε στον τύπο

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180} \quad \text{όπου} \quad \alpha = \frac{5\pi}{6} \quad \text{και} \quad \text{έχουμε}$$

$$\frac{\frac{5\pi}{6}}{\pi} = \frac{\mu}{180} \Leftrightarrow \frac{5}{6} = \frac{\mu}{180} \Leftrightarrow \mu = 150$$

$$\text{Άρα} \quad \frac{5\pi}{6} \text{ rad} = 150^\circ.$$

Στον παρακάτω πίνακα επαναλαμβάνουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς μερικών γωνιών που είχαμε υπολογίσει στο Γυμνάσιο και οι οποίοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις διάφορες εφαρμογές.

Γωνία ω		Τριγωνομετρικοί αριθμοί			
σε μοίρες	σε rad	ημω	συνω	εφω	σφω
0°	0	0	1	0	Δεν ορίζεται
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	Δεν ορίζεται	0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη συνέχεια, επειδή στον τριγωνομετρικό κύκλο το τόξο x rad έχει μήκος x , αντί να γράφουμε

$$\eta\mu(x \text{ rad}), \quad \sigma\upsilon\nu(x \text{ rad}), \quad \epsilon\phi(x \text{ rad}) \quad \text{και} \quad \sigma\phi(x \text{ rad}),$$

θα γράφουμε απλά

$$\eta\mu x, \quad \sigma\upsilon\nu x, \quad \epsilon\phi x \quad \text{και} \quad \sigma\phi x.$$

Για παράδειγμα, αντί να γράφουμε π.χ. $\eta\mu\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right)$ θα γράφουμε απλά $\eta\mu \frac{\pi}{3}$ και αντί $\eta\mu(100 \text{ rad})$ θα γράφουμε απλά $\eta\mu 100$.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^η Οι μετρήσεις που έκανε ένας μηχανικός για να βρει το ύψος h ενός καμπαναριού ΓΚ φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να υπολογιστεί το ύψος του καμπαναριού σε μέτρα με προσέγγιση ακέραιας μονάδας.

ΛΥΣΗ

Από το σχήμα έχουμε:

$$\epsilon\phi 48^\circ = \frac{h}{AG}, \text{ οπότε } AG = \frac{h}{\epsilon\phi 48^\circ}$$

$$\epsilon\phi 70^\circ = \frac{h}{BG}, \text{ οπότε } BG = \frac{h}{\epsilon\phi 70^\circ}$$

$$AG - BG = AB = 20\text{m}$$

$$\text{Επομένως } \frac{h}{\epsilon\phi 48^\circ} - \frac{h}{\epsilon\phi 70^\circ} = 20, \text{ οπότε } h = \frac{20\epsilon\phi 70^\circ \cdot \epsilon\phi 48^\circ}{\epsilon\phi 70^\circ - \epsilon\phi 48^\circ}.$$

Με τους τριγωνομετρικούς πίνακες ή με ένα κομπιουτεράκι βρίσκουμε ότι

$$\epsilon\phi 70^\circ \approx 2,75 \text{ και } \epsilon\phi 48^\circ \approx 1,11.$$

Αντικαθιστούμε στην (1) και έχουμε:

$$h \approx \frac{61,05}{1,64} \approx 37$$

Άρα το ύψος του καμπαναριού είναι περίπου 37m .

2^η Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 750° .

ΛΥΣΗ

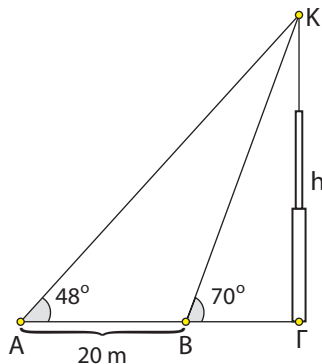
Αν διαιρέσουμε το 750 με το 360 βρίσκουμε πηλίκο 2 και υπόλοιπο 30 , έτσι έχουμε

$$750^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 30^\circ$$

Επομένως

$$\eta\mu 750^\circ = \eta\mu(2 \cdot 360^\circ + 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \sigma\upsilon\nu 750^\circ = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon\phi 750^\circ = \epsilon\phi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \sigma\phi 750^\circ = \sigma\phi 30^\circ = \sqrt{3}$$



3^η Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας $\frac{79\pi}{3}$ rad.

ΛΥΣΗ

Είναι $\frac{79\pi}{3} = \frac{79}{6} \cdot 2\pi$. Αν τώρα διαιρέσουμε τον 79 με τον 6 βρίσκουμε πηλίκο 13 και υπόλοιπο 1. Επομένως είναι $\frac{79\pi}{3} = \frac{79}{6} \cdot 2\pi = \left(13 + \frac{1}{6}\right) 2\pi = 13 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{3}$,
οπότε θα έχουμε:

$$\eta\mu \frac{79\pi}{3} = \eta\mu \left(13 \cdot 2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu \frac{79\pi}{3} = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

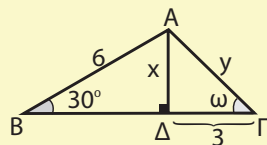
$$\epsilon\phi \frac{79\pi}{3} = \epsilon\phi \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\sigma\phi \frac{79\pi}{3} = \sigma\phi \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

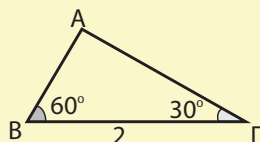
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τα μήκη x , y και τη γωνία ω .



2. Να υπολογίσετε τις πλευρές του τριγώνου του διπλανού σχήματος.



3. Μια επίκεντρη γωνία ω βαίνει σε τόξο $S = 6\text{cm}$. Να εκφράσετε τη γωνία αυτή σε ακτίνια, αν η ακτίνα του κύκλου είναι:

i) $\rho = 1\text{cm}$ ii) $\rho = 2\text{cm}$ iii) $\rho = 3\text{cm}$.

4. Να εκφράσετε σε rad γωνία

i) 30° ii) 120° iii) 1260° iv) -1485° .

5. Να μετατρέψετε σε μοίρες γωνία:

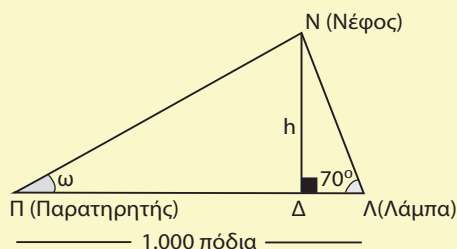
i) $\frac{\pi}{10}$ rad ii) $\frac{5\pi}{6}$ rad iii) $\frac{91\pi}{3}$ rad iv) 100rad .

6. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας

i) 1830° ii) 2940° iii) 1980° iv) 3600° .

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Σε μικρά αεροδρόμια υπολογίζουν το ύψος των νεφών με τη βοήθεια μιας ισχυρής λάμπας εντός παραβολικού κατόπτρου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1000 πόδια (1 πόδι $\approx$ 0,3 m) από το σημείο του παρατηρητή.

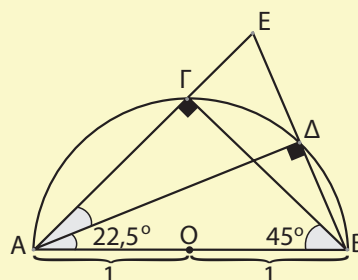


Η λάμπα είναι τοποθετημένη υπό σταθερή γωνία και ο παρατηρητής στρέφει το όργανο παρατήρησης στο σημείο ανάκλασης του φωτός από τα νέφη.

- i) Να προσδιορίσετε το ύψος h για $\omega = 30^\circ, 45^\circ$ και 60° .
 ii) Πόση είναι η γωνία ω , αν $h=1000$ πόδια;

2. Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος:

- i) Να δείξετε ότι:
 $(ΑΓ) = (ΒΓ) = 2\eta\mu 45^\circ = \sqrt{2}$.
 ii) Να εξηγήσετε γιατί είναι
 $(ΕΒ) = 4 \cdot \eta\mu 22,5^\circ$.
 iii) Να υπολογίσετε το μήκος $(ΓΕ)$.

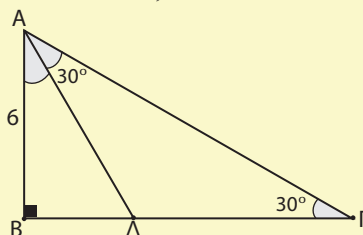


- iv) Να δείξετε, χρησιμοποιώντας το τρίγωνο $\triangle BEG$, ότι $(ΕΒ) = 2\sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

- v) Να υπολογίσετε το $\eta\mu 22,5^\circ$.

- vi) Ποιων άλλων γωνιών μπορείτε να υπολογιστεί το ημίτονο και πώς πρέπει να συνεχιστεί η κατασκευή για το σκοπό αυτό;

3. Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του τριγώνου $\triangle A\Gamma\Delta$ του διπλανού σχήματος.



4. Η πιο αργή κίνηση που μπορεί να επισημάνει το ανθρώπινο μάτι είναι 1mm ανά δευτερόλεπτο. Να βρείτε πόσο μήκος πρέπει να έχει ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού για να μπορούμε να επισημάνουμε την κίνηση του άκρου του.

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Από τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας ω προκύπτουν ορισμένες σχέσεις που τους συνδέουν και είναι γνωστές ως τριγωνομετρικές ταυτότητες. Οι ταυτότητες αυτές είναι χρήσιμες στο λογισμό με παραστάσεις που περιέχουν τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Συγκεκριμένα ισχύουν:

1.

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν $M(x, y)$ είναι το σημείο στο οποίο η τελική πλευρά της γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο, τότε θα είναι:

$$x = \sigma\upsilon\nu\omega \text{ και } y = \eta\mu\omega$$

Επειδή όμως,

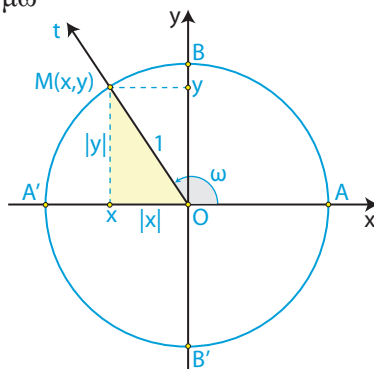
$$(OM) = 1 \text{ και } (OM)^2 = |x|^2 + |y|^2 = x^2 + y^2$$

θα ισχύει:

$$x^2 + y^2 = 1,$$

οπότε θα έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega + \eta\mu^2\omega = 1$$



2.

$$\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Στο ίδιο σχήμα έχουμε:

$$\epsilon\varphi\omega = \frac{y}{x} = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad (\text{εφόσον } x = \sigma\upsilon\nu\omega \neq 0)$$

$$\sigma\varphi\omega = \frac{x}{y} = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega} \quad (\text{εφόσον } y = \eta\mu\omega \neq 0).$$

Με τη βοήθεια των ταυτοτήτων (1) και (2), θα αποδείξουμε δύο επιπλέον χρήσιμες ταυτότητες.

3.

$$\epsilon\varphi\omega \cdot \sigma\varphi\omega = 1$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι:

$$\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega} \quad (\epsilon\varphi\omega \neq 0 \text{ και } \eta\mu\omega \neq 0)$$

Επομένως:

$$\epsilon\varphi\omega \cdot \sigma\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega} = 1 .$$

4.

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega} \quad \text{και} \quad \eta\mu^2\omega = \frac{\epsilon\varphi^2\omega}{1+\epsilon\varphi^2\omega} .$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i) Διαιρούμε και τα δύο μέλη της ταυτότητας $\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$

με $\sigma\upsilon\nu^2\omega \neq 0$ και έχουμε:

$$\frac{\eta\mu^2\omega}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} + \frac{\sigma\upsilon\nu^2\omega}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} \Leftrightarrow \epsilon\varphi^2\omega + 1 = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2\omega} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega} .$$

$$\text{Άρα } \sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega} .$$

ii) Αν στην ταυτότητα $\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$ θέσουμε $\sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega}$,

$$\text{έχουμε: } \eta\mu^2\omega + \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega} = 1 \Leftrightarrow \eta\mu^2\omega = 1 - \frac{1}{1+\epsilon\varphi^2\omega} \Leftrightarrow \eta\mu^2\omega = \frac{\epsilon\varphi^2\omega}{1+\epsilon\varphi^2\omega} .$$

$$\text{Άρα } \eta\mu^2\omega = \frac{\epsilon\varphi^2\omega}{1+\epsilon\varphi^2\omega} .$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^η Αν $\eta\mu\omega = \frac{5}{13}$ και $90^\circ < \omega < 180^\circ$, να βρεθούν οι άλλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω .

ΛΥΣΗ

Από την ταυτότητα $\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$ προκύπτει ότι $\sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \eta\mu^2\omega$.

Αντικαθιστούμε το $\eta\mu\omega$ με $\frac{5}{13}$ και έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{169 - 25}{169} = \frac{144}{169}.$$

Επειδή $90^\circ < \omega < 180^\circ$, είναι $\sigma\upsilon\nu\omega < 0$, οπότε έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu\omega = -\sqrt{\frac{144}{169}} = -\frac{12}{13}$$

Από τις ταυτότητες τώρα $\epsilon\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}$ και $\sigma\phi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$, έχουμε:

$$\epsilon\phi\omega = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12} \quad \text{και} \quad \sigma\phi\omega = \frac{-\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}.$$

2^η Να αποδειχθεί ότι

$$\text{i) } \eta\mu^4\omega + \sigma\upsilon\nu^4\omega = 1 - 2\eta\mu^2\omega\sigma\upsilon\nu^2\omega \quad \text{ii) } \eta\mu^4\omega - \sigma\upsilon\nu^4\omega = 2\eta\mu^2\omega - 1$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i) Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \eta\mu^4\omega + \sigma\upsilon\nu^4\omega &= (\eta\mu^2\omega)^2 + (\sigma\upsilon\nu^2\omega)^2 \\ &= (\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega)^2 - 2\eta\mu^2\omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega \\ &= 1 - 2\eta\mu^2\omega \cdot \sigma\upsilon\nu^2\omega, \quad (\text{Επειδή } \eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1) \end{aligned}$$

ii) Έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} \eta\mu^4\omega - \sigma\upsilon\nu^4\omega &= (\eta\mu^2\omega)^2 - (\sigma\upsilon\nu^2\omega)^2 \\ &= (\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega)(\eta\mu^2\omega - \sigma\upsilon\nu^2\omega) \\ &= \eta\mu^2\omega - \sigma\upsilon\nu^2\omega \quad (\text{Επειδή } \eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1) \\ &= \eta\mu^2\omega - (1 - \eta\mu^2\omega) = 2\eta\mu^2\omega - 1. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ**Α΄ ΟΜΑΔΑΣ**

1. Αν $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x rad.
2. Αν $\sigma\upsilon\nu x = -\frac{2}{3}$ και $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x rad.
3. Αν $\epsilon\phi x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ και $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x rad.
4. Αν $\sigma\phi x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ και $0 < x < \frac{\pi}{2}$, να βρείτε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x rad.
5. Αν $\sigma\phi x = -2$ και $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\frac{2\eta\mu x \sigma\upsilon\nu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x}$.
6. Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x για τις οποίες:
 - i) Να ισχύει συγχρόνως $\eta\mu x = 0$ και $\sigma\upsilon\nu x = 0$.
 - ii) Να ισχύει συγχρόνως $\eta\mu x = 1$ και $\sigma\upsilon\nu x = 1$.
 - iii) Να ισχύει συγχρόνως $\eta\mu x = \frac{3}{5}$ και $\sigma\upsilon\nu x = \frac{4}{5}$.
7. Να αποδείξετε ότι τα σημεία $M(x, y)$ του επιπέδου με $x = 3\sigma\upsilon\nu\theta$ και $y = 3\eta\mu\theta$ είναι σημεία κύκλου $O(0,0)$ κέντρου και ακτίνας $\rho = 3$.
8. Αν ισχύει $x = 2\sigma\upsilon\nu\theta$ και $y = 3\eta\mu\theta$, να δείξετε ότι $9x^2 + 4y^2 = 36$.
9. Αν είναι $x = r \eta\mu\theta \sigma\upsilon\nu\phi$, $y = r \eta\mu\theta \eta\mu\phi$ και $z = r \sigma\upsilon\nu\theta$, να δείξετε ότι $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.
10. Να αποδείξετε ότι:
 - i) $\frac{\eta\mu\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu\alpha}{\eta\mu\alpha}$
 - ii) $\sigma\upsilon\nu^4\alpha - \eta\mu^4\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$.

11. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{\eta\mu\theta}{1+\sigma\upsilon\nu\theta} + \frac{1+\sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta} = \frac{2}{\eta\mu\theta}$$

$$\text{ii)} \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{1-\eta\mu\chi} + \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{1+\eta\mu\chi} = \frac{2}{\sigma\upsilon\nu\chi}.$$

12. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{\epsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\beta}{\epsilon\varphi\beta + \sigma\varphi\alpha} = \frac{\epsilon\varphi\alpha}{\epsilon\varphi\beta}$$

$$\text{ii)} \epsilon\varphi^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \epsilon\varphi^2\alpha \cdot \eta\mu^2\alpha.$$

13. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{1-\epsilon\varphi\chi} + \frac{\eta\mu\chi}{1-\sigma\varphi\chi} = \eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi \quad \text{ii)} (1-\sigma\upsilon\nu\chi) \left(1 + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\chi} \right) = \eta\mu\chi \cdot \epsilon\varphi\chi$$

$$\text{iii)} \frac{1}{\epsilon\varphi\chi + \sigma\varphi\chi} = \eta\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\nu\chi \quad \text{iv)} \left(\frac{1}{\eta\mu\chi} - \eta\mu\chi \right) \left(\frac{1}{\sigma\upsilon\nu\chi} - \sigma\upsilon\nu\chi \right) = \eta\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\nu\chi.$$

B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν $\eta\mu\chi + \sigma\upsilon\nu\chi = \alpha$, να υπολογίσετε ως συνάρτηση του α τις παραστάσεις:

$$\text{i)} \eta\mu\chi \cdot \sigma\upsilon\nu\chi$$

$$\text{ii)} \frac{1}{\eta\mu\chi} + \frac{1}{\sigma\upsilon\nu\chi}$$

$$\text{iii)} \epsilon\varphi\chi + \sigma\varphi\chi$$

$$\text{iv)} \eta\mu^3\chi + \sigma\upsilon\nu^3\chi.$$

2. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \eta\mu^4\chi + \sigma\upsilon\nu^4\chi = 1 - 2\eta\mu^2\chi \cdot \sigma\upsilon\nu^2\chi \quad \text{ii)} \eta\mu^6\chi + \sigma\upsilon\nu^6\chi = 1 - 3\eta\mu^2\chi \cdot \sigma\upsilon\nu^2\chi.$$

iii) Η παράσταση $2(\eta\mu^6\chi + \sigma\upsilon\nu^6\chi) - 3(\eta\mu^4\chi + \sigma\upsilon\nu^4\chi)$ έχει τιμή ανεξάρτητη του χ , δηλαδή είναι σταθερή.

$$3. \text{ Αν } -\frac{\pi}{2} < \chi < \frac{\pi}{2}, \text{ να αποδείξετε ότι } \sqrt{\frac{1+\eta\mu\chi}{1-\eta\mu\chi}} - \sqrt{\frac{1-\eta\mu\chi}{1+\eta\mu\chi}} = 2\epsilon\varphi\chi.$$

$$4. \text{ Αν } 0 \leq \chi < \frac{\pi}{2}, \text{ να αποδείξετε ότι } \frac{\sqrt{1+\sigma\upsilon\nu\chi} + \sqrt{1-\sigma\upsilon\nu\chi}}{\sqrt{1+\sigma\upsilon\nu\chi} - \sqrt{1-\sigma\upsilon\nu\chi}} = \frac{1+\eta\mu\chi}{\sigma\upsilon\nu\chi} = \frac{\sigma\upsilon\nu\chi}{1-\eta\mu\chi}.$$

3.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1° ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

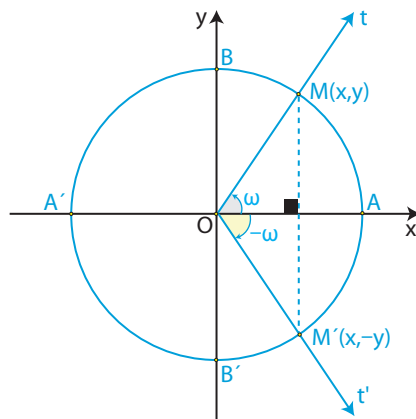
Ο υπολογισμός των τριγωνομετρικών αριθμών οποιασδήποτε γωνίας μπορεί να γίνει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τη βοήθεια πινάκων που δίνουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών από 0° μέχρι 90° .

Ας θεωρήσουμε δύο γωνίες ω και ω' που οι τελικές πλευρές τους τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M και M' αντιστοίχως.

Γωνίες αντίθετες

Αν οι γωνίες ω και ω' είναι αντίθετες, δηλαδή αν $\omega' = -\omega$, τότε, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, τα σημεία M και M' είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$. Επομένως τα σημεία αυτά έχουν την ίδια τετμημένη και αντίθετες τεταγμένες.

Έχοντας υπόψη τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών, συμπεραίνουμε ότι:



$$\sin(-\omega) = \sin \omega$$

$$\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu \omega$$

$$\epsilon\varphi(-\omega) = -\epsilon\varphi \omega$$

$$\sigma\varphi(-\omega) = -\sigma\varphi \omega$$

Δηλαδή:

Οι αντίθετες γωνίες έχουν το ίδιο συνημίτονο και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Για παράδειγμα:

✓ Έχουμε:

$$\eta\mu(-30^\circ) = -\eta\mu(30^\circ) = -\frac{1}{2}$$

$$\sin(-30^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon\varphi(-30^\circ) = -\epsilon\varphi(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sigma\varphi(-30^\circ) = -\sigma\varphi(30^\circ) = -\sqrt{3}$$

✓ Επίσης, έχουμε:

$$\eta\mu\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\eta\mu\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

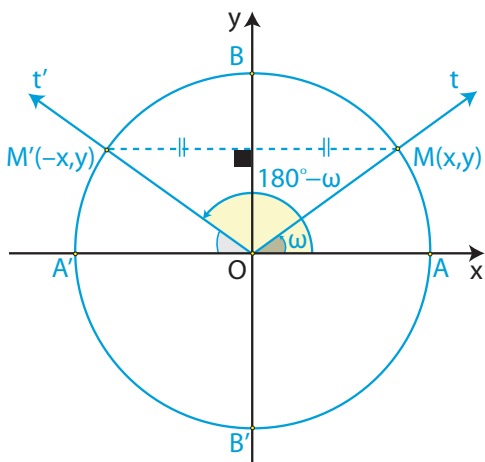
$$\epsilon\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\epsilon\varphi\frac{\pi}{4} = -1$$

$$\sigma\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sigma\varphi\frac{\pi}{4} = -1$$

Γωνίες με άθροισμα 180°

Αν οι γωνίες ω και ω' έχουν άθροισμα 180° , δηλαδή αν $\omega' = 180^\circ - \omega$, τότε, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, τα σημεία M και M' είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Επομένως τα σημεία αυτά έχουν την ίδια τεταγμένη και αντίθετες τετμημένες.

Έχοντας υπόψη τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών, συμπεραίνουμε ότι:



$$\eta\mu(180^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$$

$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\epsilon\phi(180^\circ - \omega) = -\epsilon\phi\omega$$

$$\sigma\phi(180^\circ - \omega) = -\sigma\phi\omega$$

Δηλαδή:

Οι γωνίες με άθροισμα 180° έχουν το ίδιο ημίτονο και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

Για παράδειγμα:

✓ Επειδή $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$, έχουμε:

$$\eta\mu 150^\circ = \eta\mu(180^\circ - 30^\circ) = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu 150^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ - 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon\phi 150^\circ = \epsilon\phi(180^\circ - 30^\circ) = -\epsilon\phi 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sigma\phi 150^\circ = \sigma\phi(180^\circ - 30^\circ) = -\sigma\phi 30^\circ = -\sqrt{3}$$

✓ Επειδή $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$, έχουμε:

$$\eta\mu\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \eta\mu\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \eta\mu\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sigma\upsilon\nu\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

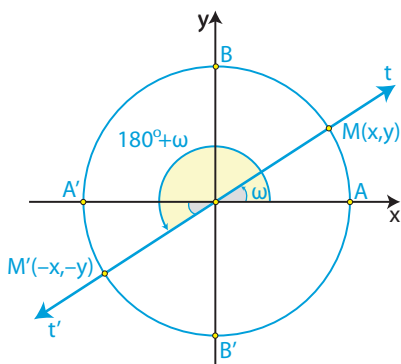
$$\epsilon\varphi\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \epsilon\varphi\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\epsilon\varphi\frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\sigma\varphi\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sigma\varphi\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\sigma\varphi\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Γωνίες που διαφέρουν κατά 180°

Αν οι γωνίες ω και ω' διαφέρουν κατά 180° δηλαδή αν $\omega' = 180^\circ + \omega$, τότε, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, τα σημεία M και M' είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων. Επομένως τα σημεία αυτά έχουν αντίθετες τετμημένες και αντίθετες τεταγμένες.

Έχοντας υπόψη τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών, συμπεραίνουμε ότι:



$$\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$$

$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\epsilon\varphi(180^\circ + \omega) = \epsilon\varphi\omega$$

$$\sigma\varphi(180^\circ + \omega) = \sigma\varphi\omega$$

Δηλαδή:

Οι γωνίες που διαφέρουν κατά 180° έχουν αντίθετο ημίτονο και συνημίτονο, ενώ έχουν την ίδια εφαπτομένη και συνεφαπτομένη.

Για παράδειγμα:

✓ Επειδή $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$, έχουμε:

$$\eta\mu 210^\circ = \eta\mu(180^\circ + 30^\circ) = -\eta\mu 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu 210^\circ = \sigma\upsilon\nu(180^\circ + 30^\circ) = -\sigma\upsilon\nu 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\epsilon\varphi 210^\circ = \epsilon\varphi(180^\circ + 30^\circ) = \epsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sigma\varphi 210^\circ = \sigma\varphi(180^\circ + 30^\circ) = \sigma\varphi 30^\circ = \sqrt{3}$$

✓ Επειδή $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, έχουμε:

$$\eta\mu\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \eta\mu\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\eta\mu\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sigma\upsilon\nu\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

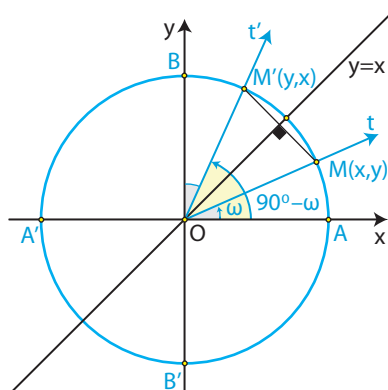
$$\epsilon\varphi\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \epsilon\varphi\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \epsilon\varphi\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\sigma\varphi\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sigma\varphi\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sigma\varphi\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Γωνίες με άθροισμα 90°

Αν οι γωνίες ω και ω' έχουν άθροισμα 90°, δηλαδή $\omega' = 90^\circ - \omega$, τότε, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, τα σημεία M και M' είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της γωνίας $x\hat{O}y$.

Επομένως η τετμημένη του καθενός ισούται με την τεταγμένη του άλλου. Έχοντας υπόψη τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών, συμπεραίνουμε ότι:



$$\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$$

$$\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$$

$$\epsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$$

$$\sigma\varphi(90^\circ - \omega) = \epsilon\varphi\omega$$

Δηλαδή,

Αν δύο γωνίες έχουν άθροισμα 90°, τότε το ημίτονο της μιας ισούται με το συνημίτονο της άλλης και η εφαπτομένη της μιας ισούται με τη συνεφαπτομένη της άλλης.

Για παράδειγμα, επειδή $60^\circ = 90^\circ - 30^\circ$, έχουμε:

$$\eta\mu 60^\circ = \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sigma\upsilon\nu 60^\circ = \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$\epsilon\varphi 60^\circ = \sigma\varphi 30^\circ = \sqrt{3} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi 60^\circ = \epsilon\varphi 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

ΣΧΟΛΙΟ

Από τα προηγούμενα καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πίνακες τριγωνομετρικών αριθμών όλων των γωνιών, αλλά μόνο των γωνιών από 0° μέχρι 90° .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^η Δίνεται ότι $\sin 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 54° .

ΛΥΣΗ

Επειδή $54^\circ = 90^\circ - 36^\circ$, έχουμε

$$\eta\mu 54^\circ = \sin 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

Σύμφωνα με την ταυτότητα $\eta\mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1$ ισχύει

$$\eta\mu^2 54^\circ + \sin^2 54^\circ = 1, \text{ οπότε:}$$

$$\sin^2 54^\circ = 1 - \eta\mu^2 54^\circ = 1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} \right)^2 = 1 - \frac{6+2\sqrt{5}}{16} = \frac{10-2\sqrt{5}}{16},$$

οπότε:

$$\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

Επομένως είναι:

$$\varepsilon\phi 54^\circ = \frac{\eta\mu 54^\circ}{\sin 54^\circ} = \frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} \quad \text{και} \quad \sigma\phi 54^\circ = \frac{\sin 54^\circ}{\eta\mu 54^\circ} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{1+\sqrt{5}}.$$

2^η Να υπολογιστούν με τη βοήθεια της γωνίας ω οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών:

$$\alpha) 90^\circ + \omega, \quad \beta) 270^\circ - \omega \quad \text{και} \quad \gamma) 270^\circ + \omega$$

ΛΥΣΗ

i) Επειδή $90^\circ + \omega = 90^\circ - (-\omega)$, έχουμε:

$$\eta\mu(90^\circ + \omega) = \eta\mu(90^\circ - (-\omega)) = \sin(-\omega) = -\sin \omega.$$

Ομοίως υπολογίζονται οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας $90^\circ + \omega$.

ii) Επειδή $270^\circ - \omega = 180^\circ + (90^\circ - \omega)$, έχουμε:

$$\eta\mu(270^\circ - \omega) = \eta\mu(180^\circ + (90^\circ - \omega)) = -\eta\mu(90^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega.$$

Ομοίως υπολογίζονται οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας $270^\circ - \omega$.

iii) Επειδή $270^\circ + \omega = 360^\circ - 90^\circ + \omega = 360^\circ + (\omega - 90^\circ)$, έχουμε:

$$\epsilon\varphi(270^\circ + \omega) = \epsilon\varphi(\omega - 90^\circ) = -\epsilon\varphi(90^\circ - \omega) = -\sigma\varphi\omega.$$

Ομοίως υπολογίζονται οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας $270^\circ + \omega$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας:

i) 1200°

ii) -2850° .

2. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας

i) $\frac{187\pi}{6}$ rad

ii) $\frac{21\pi}{4}$ rad.

3. Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ να αποδείξετε ότι:

i) $\eta\mu A = \eta\mu(B + \Gamma)$

ii) $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = 0$

iii) $\eta\mu \frac{A}{2} = \sigma\upsilon\nu \frac{B + \Gamma}{2}$

iv) $\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} = \eta\mu \frac{B + \Gamma}{2}$.

4. Να απλοποιήσετε την παράσταση $\frac{\sigma\upsilon\nu(-\alpha) \cdot \sigma\upsilon\nu(180^\circ + \alpha)}{\eta\mu(-\alpha) \cdot \eta\mu(90^\circ + \alpha)}$.

5. Να αποδείξετε ότι: $\frac{\epsilon\varphi(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(2\pi + x) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{9\pi}{2} + x\right)}{\eta\mu(13\pi + x) \cdot \sigma\upsilon\nu(-x) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{21\pi}{2} - x\right)} = -1$.

6. Να δείξετε ότι έχει σταθερή τιμή η παράσταση:

$$\eta\mu^2(\pi - x) + \sigma\upsilon\nu(\pi - x)\sigma\upsilon\nu(2\pi - x) + 2\eta\mu^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\frac{\eta\mu 495^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 120^\circ + \sigma\upsilon\nu 495^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu(-120^\circ)}{\epsilon\phi(-120^\circ) + \epsilon\phi 495^\circ}.$$

2. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\eta\mu(5\pi + \omega) \cdot \sigma\upsilon\nu(7\pi - \omega) \cdot \eta\mu\left(\frac{5\pi}{2} - \omega\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{7\pi}{2} + \omega\right)}{\sigma\phi(5\pi + \omega) \cdot \eta\mu(7\pi - \omega) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{5\pi}{2} - \omega\right) \cdot \sigma\phi\left(\frac{7\pi}{2} + \omega\right)} = \eta\mu^2\omega - 1.$$

3. Αν $\epsilon\phi\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = 5$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\epsilon\phi^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + \epsilon\phi^2\left(\frac{\pi}{6} + x\right).$$

4. Να αποδείξετε ότι:

$$0 < \frac{\epsilon\phi(\pi + x)}{\epsilon\phi x + \sigma\phi(\pi + x)} < 1.$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Ι) Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα Α, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής και το γράμμα Ψ, αν ο ισχυρισμός είναι ψευδής.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Αν $\eta\mu\omega = 1$, τότε υποχρεωτικά θα είναι $\sigma\upsilon\nu\omega = 0$. | A | Ψ |
| 2. Αν $\sigma\upsilon\nu\omega = 0$, τότε υποχρεωτικά θα είναι $\eta\mu\omega = 1$. | A | Ψ |
| 3. Υπάρχει γωνία ω με $\eta\mu\omega + \sigma\upsilon\nu\omega = 2$. | A | Ψ |
| 4. Για κάθε γωνία ω ισχύει $\eta\mu\omega = \sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega}$ | A | Ψ |
| 5. $\eta\mu^2 20^\circ + \eta\mu^2 70^\circ = 1$ | A | Ψ |
| 6. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $\eta\mu(x - \pi) = -\eta\mu x$ | A | Ψ |
| 7. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $\eta\mu^2 x = \eta\mu x^2$ | A | Ψ |
| 8. Αν $\sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \eta\mu x = 0$, τότε $\eta\mu x = 0$ | A | Ψ |
| 9. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $\sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \eta\mu\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = 0$ | A | Ψ |

II. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της Α΄ ομάδας με τον ίσο του από τη Β΄ ομάδα.

Α΄ ΟΜΑΔΑ		Β΄ ΟΜΑΔΑ	
1	$\eta\mu 120^\circ$	A	$-\sqrt{3}$
2	$\sigma\upsilon\nu 150^\circ$	B	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$\eta\mu 210^\circ$	Γ	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
4	$\sigma\upsilon\nu 300^\circ$	Δ	$-\frac{1}{2}$
5	$\epsilon\phi 210^\circ$	E	$\frac{1}{2}$
6	$\sigma\phi 300^\circ$	Z	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
7	$\epsilon\phi 300^\circ$	H	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
8	$\sigma\phi 210^\circ$	Θ	$\sqrt{3}$

III. Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

1. Αν ένα τρίγωνο ABΓ είναι ορθογώνιο ($A = 90^\circ$) και όχι ισοσκελές, τότε:

A) $\eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma = 1$, B) $\eta\mu^2 B + \sigma\upsilon\nu^2 \Gamma = 1$, Γ) $\epsilon\phi B = 1$.

2. Αν ένα τρίγωνο ABΓ δεν είναι ορθογώνιο τότε:

A) $\sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = \sigma\upsilon\nu A$, B) $\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu A$, Γ) $\epsilon\phi(B + \Gamma) = \epsilon\phi A$.

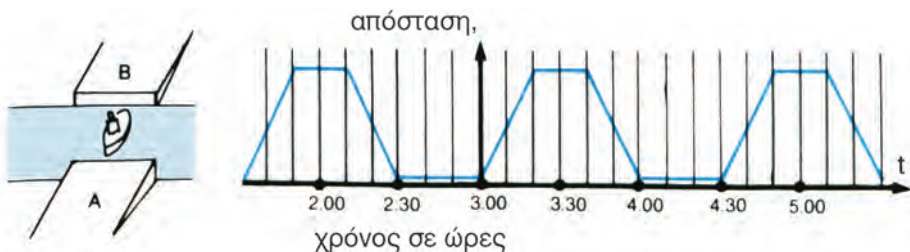
3. Αν ένα τρίγωνο ABΓ δεν είναι ορθογώνιο τότε:

A) $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B + \Gamma}{2}\right) = \eta\mu \frac{A}{2}$, B) $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B + \Gamma}{2}\right) = \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}$, Γ) $\epsilon\phi\left(\frac{B + \Gamma}{2}\right) = \epsilon\phi \frac{A}{2}$.

3.4 ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Περιοδικές συναρτήσεις

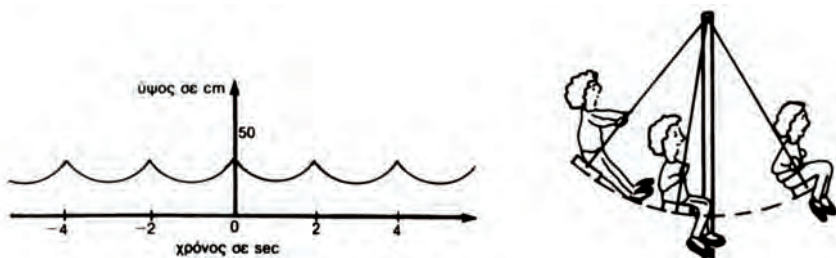
— Έστω ότι ένα φέρι-μποτ πηγαиноέρχεται μεταξύ δύο λιμανιών Α και Β και η γραφική παράσταση της απόστασης του από το λιμάνι Α ως συνάρτηση του χρόνου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα



Παρατηρούμε ότι κάθε $1\frac{1}{2}$ ώρα το φέρι-μποτ επαναλαμβάνει την ίδια ακριβώς κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι σε όποια απόσταση βρίσκεται από το λιμάνι Α σε κάποια χρονική στιγμή t , στην ίδια απόσταση θα βρίσκεται και τη χρονική στιγμή $t + 1\frac{1}{2}$ ώρες και στην ίδια απόσταση βρισκόταν και τη χρονική στιγμή $t - 1\frac{1}{2}$ ώρες.

Επομένως η συνάρτηση που εκφράζει την απόσταση του φέρι-μποτ από το λιμάνι Α, με τη βοήθεια του χρόνου t , έχει τις ίδιες τιμές τις χρονικές στιγμές t , $t + 1\frac{1}{2}$, $t - 1\frac{1}{2}$. Λέμε ότι η συνάρτηση αυτή είναι **περιοδική** με **περίοδο** $1\frac{1}{2}$ ώρες.

— Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση του ύψους μιας κούνιας ως συνάρτηση του χρόνου t .



Παρατηρούμε ότι, όποιο ύψος έχει η κούνια σε κάποια χρονική στιγμή t , το ίδιο ύψος θα έχει και τη χρονική στιγμή $t + 2$ sec και το ίδιο ύψος είχε και τη χρονική στιγμή $t - 2$ sec.

Λέμε πάλι ότι η συνάρτηση (που εκφράζει το ύψος της κούνιας με τη βοήθεια του χρόνου t) είναι **περιοδική** με **περίοδο** 2 sec.

Γενικότερα:

Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A λέγεται **περιοδική**, όταν υπάρχει πραγματικός αριθμός $T > 0$ τέτοιος, ώστε για κάθε $x \in A$ να ισχύει:

$$\text{i) } x + T \in A, \quad x - T \in A$$

και

$$\text{ii) } f(x + T) = f(x - T) = f(x)$$

Ο πραγματικός αριθμός T λέγεται **περίοδος** της συνάρτησης f .

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις πραγματικών αριθμών

Όπως γνωρίζουμε, για κάθε γωνία ω υπάρχει μία μόνο τιμή του $\eta\mu\omega$, με $-1 \leq \eta\mu\omega \leq 1$. Έτσι ορίζεται μια συνάρτηση με την οποία κάθε γωνία ω αντιστοιχίζεται στο ημίτονό της. Ομοίως ορίζονται και οι άλλες τριγωνομετρικές συναρτήσεις γωνιών.

Πολλές εφαρμογές όμως των τριγωνομετρικών συναρτήσεων δεν περιέχουν γωνίες, αλλά πραγματικούς αριθμούς, όπως, π.χ. ο τύπος της αρμονικής ταλάντωσης $f(t) = \alpha \cdot \eta\mu\omega t$, στον οποίο τα α και ω είναι σταθερές και t είναι ένας πραγματικός αριθμός που παριστάνει το χρόνο.

Για το λόγο αυτό ορίζουμε στη συνέχεια τριγωνομετρικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής.

Συγκεκριμένα:

— Η συνάρτηση με την οποία κάθε πραγματικός αριθμός x αντιστοιχίζεται στο $\eta\mu(x \text{ rad})$ λέγεται **συνάρτηση ημίτονο** και συμβολίζεται με **$\eta\mu$** .

Ορίζουμε δηλαδή ότι

$$\eta\mu x = \eta\mu(x \text{ rad})$$

Επειδή $\eta\mu(\omega + 360^\circ) = \eta\mu(\omega - 360^\circ) = \eta\mu\omega$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ θα ισχύει:

$$\eta\mu(x + 2\pi) = \eta\mu(x - 2\pi) = \eta\mu x$$

Άρα η **συνάρτηση ημίτονο** είναι **περιοδική με περίοδο 2π** .

— Ομοίως ορίζουμε και τη **συνάρτηση συνημίτονο** που συμβολίζεται με **συν**.

Ορίζουμε δηλαδή ότι

$$\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu(x\text{rad}).$$

Και η συνάρτηση συνημίτονο είναι περιοδική με περίοδο 2π .

— **Η συνάρτηση εφαπτομένη**, που συμβολίζεται με **εφ**, ορίζεται ως εξής:

$$\varepsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$$

Είναι φανερό ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης εφ είναι το σύνολο:

$$\mathbb{R}_1 = \{x \mid \sigma\upsilon\nu x \neq 0\}$$

Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}_1$ ισχύει

$$\varepsilon\phi(x + \pi) = \varepsilon\phi(x - \pi) = \varepsilon\phi x,$$

η συνάρτηση εφαπτομένη είναι περιοδική με περίοδο π .

— **Η συνάρτηση συνεφαπτομένη**, που συμβολίζεται με **σφ**, ορίζεται ως εξής:

$$\sigma\phi x = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$$

Είναι φανερό ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης σφ είναι το σύνολο:

$$\mathbb{R}_2 = \{x \mid \eta\mu x \neq 0\}$$

Και η συνάρτηση συνεφαπτομένη είναι περιοδική με περίοδο π .

Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$

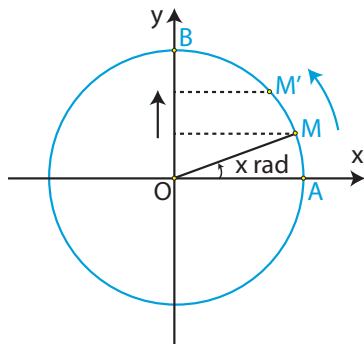
Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι περιοδική με περίοδο 2π , αρκεί να τη μελετήσουμε σε ένα διάστημα πλάτους 2π , π.χ το $[0, 2\pi]$. Έχουμε αναφέρει όμως ότι το $\eta\mu x$ είναι η τεταγμένη του σημείου M στο οποίο η τελική πλευρά της γωνίας $x\text{rad}$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο. Επομένως αρκεί να εξετάσουμε πώς μεταβάλλεται η τεταγμένη του M , όταν αυτό περιφέρεται στον τριγωνομετρικό κύκλο κατά τη θετική φορά, ξεκινώντας από το A .

Παρατηρούμε ότι:

- Όταν το x μεταβάλλεται από το 0 μέχρι το $\frac{\pi}{2}$, το M κινείται από το A μέχρι το B . Άρα η τεταγμένη του αυξάνει, που σημαίνει ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα

στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Ομοίως βρίσκουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι:



- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ και
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$

• Η συνάρτηση παρουσιάζει

- μέγιστο για $x = \frac{\pi}{2}$, το $\eta\mu \frac{\pi}{2} = 1$ και
- ελάχιστο για $x = \frac{3\pi}{2}$, το $\eta\mu \frac{3\pi}{2} = -1$.

Τα συμπεράσματα αυτά συνοψίζονται ως εξής:

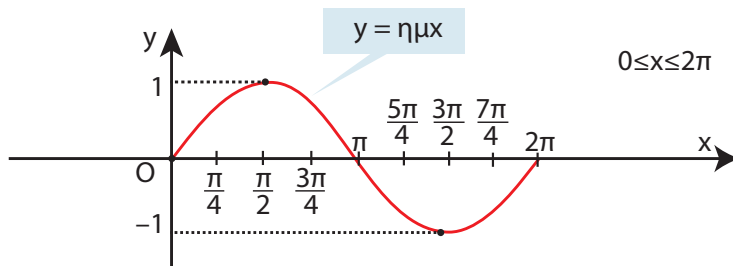
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\eta\mu x$	0	1 μέγ.	0	-1 ελάχ.	0

Για να κάνουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης χρειαζόμαστε έναν πίνακα τιμών της. Κατά τα γνωστά έχουμε:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
$\eta\mu x$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$	1	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0

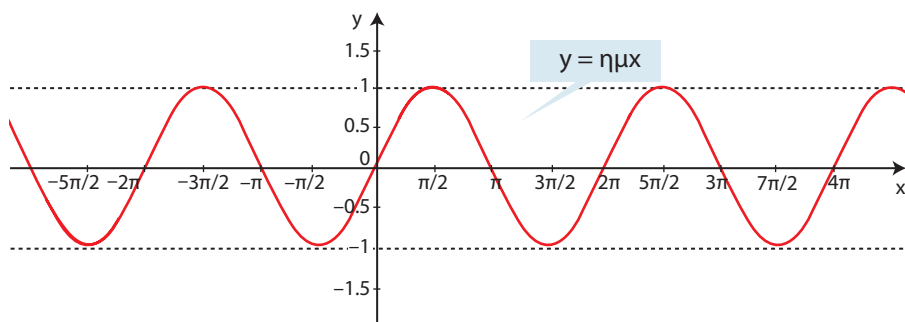
Παριστάνουμε με σημεία του επιπέδου τα ζεύγη αυτά των αντίστοιχων τιμών και τα ενώνουμε με μία συνεχή γραμμή.

Έτσι προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση της συνάρτησης ημίτονο στο διάστημα $[0, 2\pi]$:



Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι περιοδική, με περίοδο 2π , η γραφική της παράσταση έχει την ίδια μορφή στα διαστήματα $[2\pi, 4\pi]$, $[4\pi, 6\pi]$ κτλ. καθώς και στα διαστήματα $[-2\pi, 0]$, $[-4\pi, -2\pi]$ κτλ.

Έτσι έχουμε την ακόλουθη γραφική παράσταση της συνάρτησης ημίτονο, η οποία λέγεται **ημιτονοειδής καμπύλη**.



Τέλος γνωρίζουμε ότι οι αντίθετες γωνίες έχουν αντίθετα ημίτονα. Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $\eta\mu(-x) = -\eta\mu x$. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι περιττή και επομένως η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή $O(0,0)$ των αξόνων.

Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$

Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι περιοδική με περίοδο 2π , αρκεί να τη μελετήσουμε σε ένα διάστημα πλάτους 2π , π.χ. το $[0, 2\pi]$.

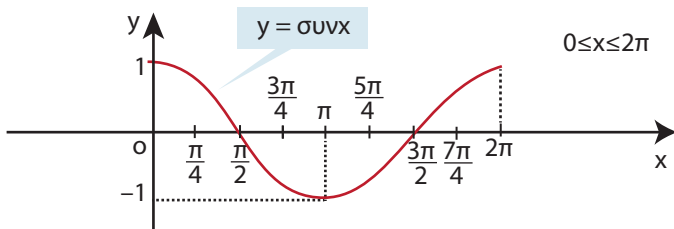
Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν τα συμπεράσματα του επόμενου πίνακα:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
συνx	1 μέγ.	0	-1 ελάχ.	0	1 μέγ.

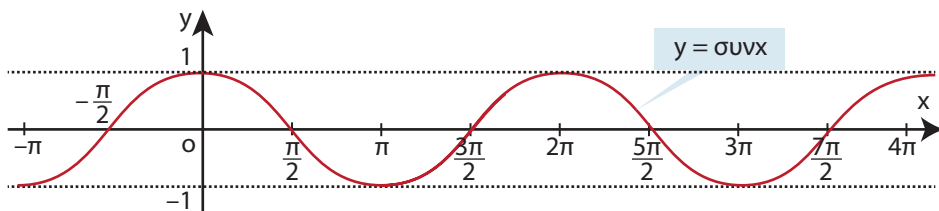
Συντάσσουμε τώρα κατά τα γνωστά και τον ακόλουθο πίνακα τιμών της συνάρτησης συνημίτονο:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
συνx	1	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0	0,71	1

Έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της $y = \sin x$ για $0 \leq x \leq 2\pi$.



Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι περιοδική με περίοδο 2π , η γραφική της παράσταση στο $\mathbb{R}$ είναι η ακόλουθη:



Τέλος γνωρίζουμε ότι οι αντίθετες γωνίες έχουν ίδιο συνημίτονο. Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $\sin(-x) = \sin x$. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι άρτια και επομένως η γραφική της παράσταση έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$.

Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \sin x$

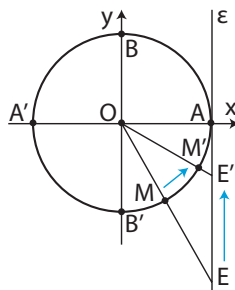
Επειδή η συνάρτηση $f(x) = \sin x$ είναι περιοδική με περίοδο 2π , αρκεί να τη μελετήσουμε σε ένα διάστημα πλάτους π , π.χ. το $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

(Το διάστημα είναι ανοικτό, αφού η συνάρτηση $\sin$ δεν ορίζεται στα $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$).

Ας υποθέσουμε ότι η τελική πλευρά της γωνίας x rad τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο M και την ευθεία των εφαπτομένων στο σημείο E .

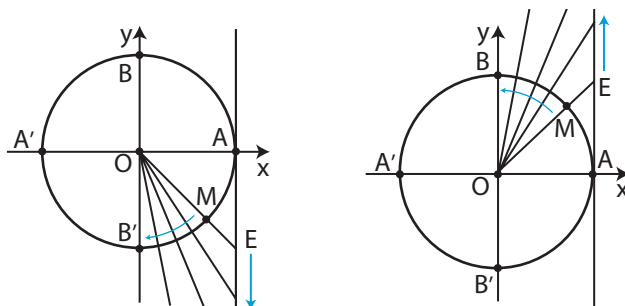
Όπως έχουμε αναφέρει η $\sin x$ ισούται με την τεταγμένη του σημείου E . Επομένως:

- Όταν ο x παίρνει τιμές από $-\frac{\pi}{2}$ προς το $\frac{\pi}{2}$ το M κινείται στον τριγωνομετρικό κύκλο κατά τη θετική φορά από το B' προς το B , οπότε η τεταγμένη του σημείου E αυξάνει. Αυτό σημαίνει ότι η $f(x) = \sin x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.



• Όταν ο x «τείνει» στο $-\frac{\pi}{2}$ από μεγαλύτερες τιμές η $\epsilon\phi x$ «τείνει» στο $-\infty$.

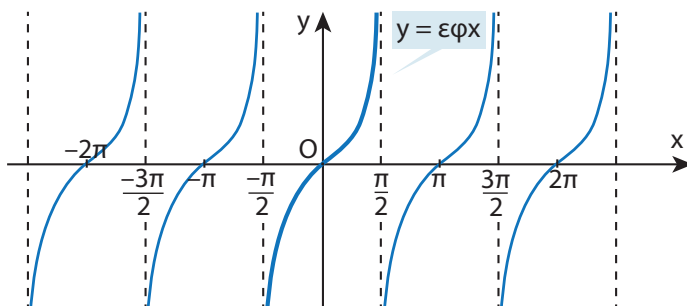
Γι' αυτό λέμε ότι η ευθεία $x = -\frac{\pi}{2}$ είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της f . Επίσης όταν ο x «τείνει» στο $\frac{\pi}{2}$ από μικρότερες τιμές η $\epsilon\phi x$ τείνει στο $+\infty$. Γι' αυτό λέμε ότι και η ευθεία $x = \frac{\pi}{2}$ είναι **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της f .



Για να κάνουμε τη γραφική παράσταση της $f(x)=\epsilon\phi x$ συντάσσουμε, με τη βοήθεια των τριγωνομετρικών πινάκων ή με επιστημονικό κομπιουτεράκι, έναν πίνακα τιμών της:

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\epsilon\phi x$	Δεν ορίζεται	$-\sqrt{3} \approx -1,7$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3} \approx -0,6$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,6$	1	$\sqrt{3} \approx 1,7$	Δεν ορίζεται

Στη συνέχεια παριστάνουμε με σημεία του επιπέδου τα ζεύγη αυτά των αντίστοιχων τιμών και τα ενώνουμε με μια συνεχή γραμμή. Η γραφική παράσταση της $f(x)=\epsilon\phi x$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Είναι φανερό ότι η γραφική παράσταση της $f(x)=\epsilon\phi x$ έχει κέντρο συμμετρίας το O, αφού (§ 3.3: $\epsilon\phi(-x) = -\epsilon\phi x$ είναι περιττή συνάρτηση).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ**1^ο Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x)=3\eta\mu x$.****ΛΥΣΗ**

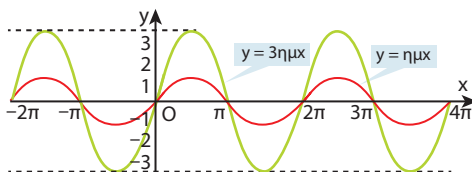
Οι τιμές της συνάρτησης $f(x)=3\eta\mu x$ είναι προφανώς τριπλάσιες από τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης $\varphi(x)=\eta\mu x$. Εξάλλου και η συνάρτηση αυτή είναι περιοδική με περίοδο 2π , αφού ισχύει:

$$f(x+2\pi)=3\cdot\eta\mu(x+2\pi)=3\cdot\eta\mu x=f(x), \text{ για κάθε } x\in\mathbb{R}.$$

$$\text{και } f(x-2\pi)=3\cdot\eta\mu(x-2\pi)=3\cdot\eta\mu x=f(x), \text{ για κάθε } x\in\mathbb{R}.$$

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά και με τη βοήθεια ενός πίνακα τιμών σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της $f(x)=3\eta\mu x$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\eta\mu x$	0	1	0	-1	0
$3\eta\mu x$	0	3	0	-3	0

**2^ο Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x)=\eta\mu 2x$.****ΛΥΣΗ**

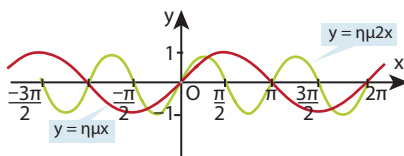
Κάθε τιμή της συνάρτησης $f(x)=\eta\mu 2x$ επαναλαμβάνεται, όταν το $2x$ αυξηθεί κατά 2π , που σημαίνει ότι η τιμή αυτή επαναλαμβάνεται, όταν το x αυξηθεί κατά π . Επομένως, η συνάρτηση $f(x)=\eta\mu 2x$ είναι περιοδική με περίοδο π . Πράγματι:

$$f(x+\pi)=\eta\mu 2(x+\pi)=\eta\mu(2x+2\pi)=\eta\mu 2x=f(x), \text{ για κάθε } x\in\mathbb{R} \text{ και}$$

$$f(x-\pi)=\eta\mu 2(x-\pi)=\eta\mu(2x-2\pi)=\eta\mu 2x=f(x), \text{ για κάθε } x\in\mathbb{R}.$$

Έχοντας υπόψη το στοιχείο αυτό και με τη βοήθεια ενός πίνακα τιμών, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της $f(x)=\eta\mu 2x$.

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\eta\mu 2x$	0	1	0	-1	0

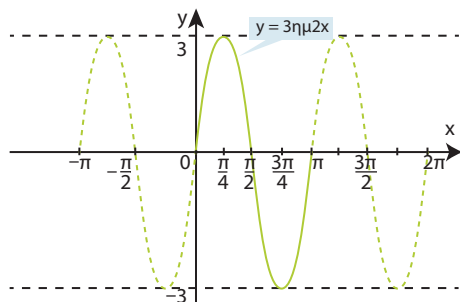
**3^ο Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x)=3\eta\mu 2x$.****ΛΥΣΗ**

Σύμφωνα με τα προηγούμενα παραδείγματα η συνάρτηση αυτή έχει μέγιστο 3, ελάχιστο -3 και είναι περιοδική με περίοδο π .

Ένας πίνακας τιμών της συνάρτησης $f(x)=3\eta\mu 2x$ είναι ο εξής:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$3\eta\mu 2x$	0	3	0	-3	0

Με τη βοήθεια του πίνακα αυτού σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.



ΣΧΟΛΙΟ

Από τα προηγούμενα παραδείγματα γίνεται φανερό ότι σε μια συνάρτηση της μορφής $f(x)=\rho \eta\mu\omega x$, όπου $\rho, \omega > 0$:

(i) Το ρ καθορίζει τη μέγιστη τιμή της, που είναι ίση με ρ και την ελάχιστη τιμή της, που είναι ίση με $-\rho$.

(ii) Το ω καθορίζει την περίοδο της συνάρτησης που είναι ίση με $\frac{2\pi}{\omega}$.

Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για μια συνάρτηση της μορφής

$$f(x)=\rho \sigma\upsilon\nu\omega x, \text{ όπου } \rho, \omega > 0$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων, κάθε φορά στο ίδιο σύστημα αξόνων

i) $f(x) = 2\eta\mu x$, $g(x) = 0,5 \cdot \eta\mu x$, $h(x) = -2 \cdot \eta\mu x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

ii) $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu x$, $g(x) = 0,5 \cdot \sigma\upsilon\nu x$, $h(x) = -2 \cdot \sigma\upsilon\nu x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

2. Σε ένα σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$ και στη συνέχεια τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

$$g(x) = 1 + \eta\mu x \text{ και } h(x) = -1 + \eta\mu x$$

3. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

$$f(x) = \eta\mu x \text{ και } g(x) = \eta\mu 3x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

4. Ομοίως των συναρτήσεων

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x \text{ και } g(x) = \sigma\upsilon\nu 3x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

5. Έστω η συνάρτηση $f(x) = 2 \cdot \eta\mu \frac{x}{2}$. Ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης αυτής; Ποια είναι η περίοδος της εν λόγω συνάρτησης; Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου.

6. Ομοίως για τη συνάρτηση $f(x) = 2 \cdot \sin \frac{x}{2}$.

7. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων

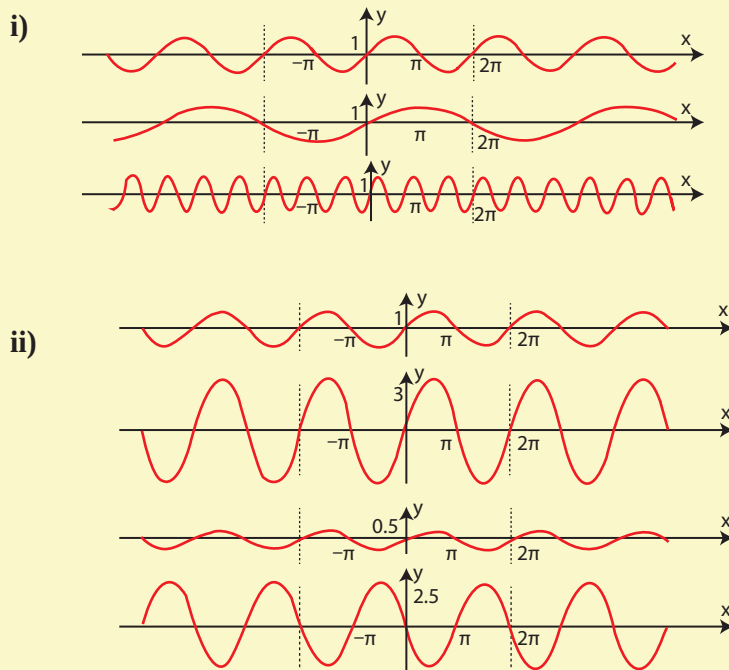
i) $f(x) = \varepsilon\phi x$ ii) $g(x) = 1 + \varepsilon\phi x$ και iii) $h(x) = -1 + \varepsilon\phi x$
στο ίδιο σύστημα αξόνων.

8. Να μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi 2x$.

9. Να μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$.

B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε τις εξισώσεις των ημιτονοειδών καμπυλών:



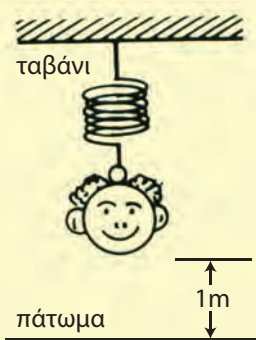
2. Η παλίρροια σε μια θαλάσσια περιοχή περιγράφεται κατά προσέγγιση με τη συνάρτηση $y = 3 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right)$, όπου y το ύψος της στάθμης των υδάτων σε μέτρα και t ο χρόνος σε ώρες.

i) Να βρείτε την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην ψηλότερη πλημμυρίδα και τη χαμηλότερη άμπωτη.

ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 12$.

3. Ένα παιχνίδι κρέμεται με ένα ελατήριο από το ταβάνι και απέχει από το πάτωμα 1m. Όταν το παιχνίδι ανεβοκατεβαίνει, το ύψος του από το πάτωμα σε μέτρα είναι $h = 1 + \frac{1}{3}\sin 3t$, όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα.

- Να υπολογίσετε τη διαφορά ανάμεσα στο μέγιστο και στο ελάχιστο ύψος.
- Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης
- Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 2\pi$.



4. Η απόσταση x του πιστονιού σε μέτρα από το ένα άκρο του κυλίνδρου περιγράφεται με τη συνάρτηση $x(t) = 0,1 + 0,1 \cdot \eta\mu 3t$, όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα.

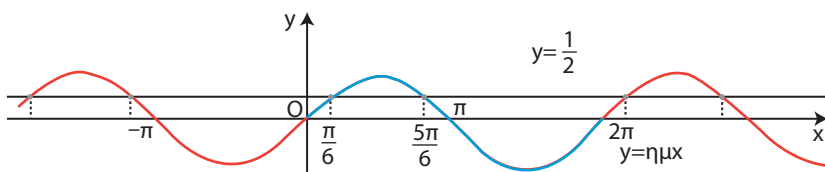


- Να υπολογίσετε το πλάτος της κίνησης του πιστονιού.
- Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 2\pi$. Ποιες στιγμές του χρονικού αυτού διαστήματος η απόσταση είναι 0,15m;

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΩΣΕΙΣ

Η εξίσωση $\eta\mu x = a$

Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση $\eta\mu x = \frac{1}{2}$. Είναι φανερό ότι ζητάμε να βρούμε τις τετμημένες των σημείων τομής της καμπύλης $y = \eta\mu x$ και της ευθείας $y = \frac{1}{2}$.



Ζητάμε δηλαδή εκείνα τα $x \in \mathbb{R}$, για τα οποία η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ παίρνει την τιμή $\frac{1}{2}$. Επειδή η συνάρτηση αυτή είναι περιοδική με περίοδο 2π , για να βρούμε τα ζητούμενα x , που είναι άπειρα σε πλήθος (βλ. σχήμα), αρκεί να βρούμε όσα από αυτά υπάρχουν σε ένα διάστημα πλάτους 2π και σε καθένα να προσθέσουμε το $\kappa \cdot 2\pi$, όπου κ ακέραιος.

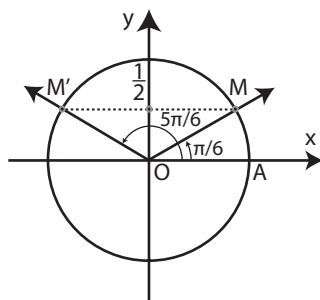
Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκουμε ότι οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$, είναι οι $\frac{\pi}{6}$ και $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$, γιατί

$$\eta\mu \frac{\pi}{6} = \eta\mu \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Επομένως το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης

$\eta\mu x = \frac{1}{2}$ δίνεται από τους τύπους

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ \quad \text{ή} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$



Γενικότερα, αν θ είναι μία λύση της εξίσωσης $\eta\mu x = a$, αν δηλαδή ισχύει $\eta\mu\theta = a$, τότε οι λύσεις της εξίσωσης δίνονται από τους τύπους:

$$\begin{aligned} x &= 2\kappa\pi + \theta \\ &\quad \text{ή} \\ x &= 2\kappa\pi + (\pi - \theta) \end{aligned}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1^ο Να λυθεί η εξίσωση $\eta\mu x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

ΛΥΣΗ

Επειδή $\eta\mu \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ισχύει $\eta\mu\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Επομένως η εξίσωση γράφεται

$\eta\mu x = \eta\mu\left(-\frac{\pi}{3}\right)$, οπότε οι λύσεις της δίνονται από τους τύπους:

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{3} \\ \quad \text{ή} \\ x = 2\kappa\pi + \pi + \frac{\pi}{3} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

2^ο Να λυθεί η εξίσωση $\eta\mu\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$

ΛΥΣΗ

Επειδή $\eta\mu \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, έχουμε $\eta\mu\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{6}$, οπότε

$$\begin{cases} 2x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ \quad \quad \quad \text{ή} \\ 2x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ισχύει όμως

$$2x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x = k\pi - \frac{\pi}{24}$$

και

$$2x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow 2x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x = k\pi + \frac{7\pi}{24}$$

Άρα οι λύσεις της εξίσωσης δίνονται από τους τύπους

$$\begin{cases} x = k\pi - \frac{\pi}{24} \\ \quad \quad \quad \text{ή} \\ x = k\pi + \frac{7\pi}{24} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Η εξίσωση $\sin x = a$

Με ανάλογες σκέψεις, όπως προηγουμένως, εργαζόμαστε για να λύσουμε π.χ. την εξίσωση $\sin x = \frac{1}{2}$.

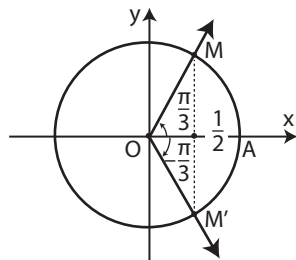
Με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου βρίσκουμε ότι οι λύσεις της εξίσωσης $\sin x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $[-\pi, \pi]$ είναι οι $\frac{\pi}{3}$ και $-\frac{\pi}{3}$, γιατί

$$\sin \frac{\pi}{3} = \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

Επομένως το σύνολο των λύσεων της εξίσωσης

$\sin x = \frac{1}{2}$ δίνεται από τους τύπους

$$\begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \\ \quad \quad \quad \text{ή} \\ x = 2k\pi - \frac{\pi}{3} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Γενικότερα, αν θ είναι μία λύση της εξίσωσης $\sin x = a$, αν δηλαδή ισχύει $\sin \theta = a$, τότε οι λύσεις της εξίσωσης αυτής δίνονται από τους τύπους

$$\begin{aligned} x &= 2k\pi + \theta \\ &\text{ή} \quad k \in \mathbb{Z} \\ x &= 2k\pi - \theta \end{aligned}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1^ο Να λυθεί η εξίσωση $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

ΛΥΣΗ

Επειδή $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, έχουμε $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$, οπότε οι λύσεις της εξίσωσης αυτής δίνονται από τους τύπους:

$$\begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \\ \text{ή} \\ x = 2k\pi - \frac{\pi}{4} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2^ο Να λυθεί η εξίσωση $\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

ΛΥΣΗ

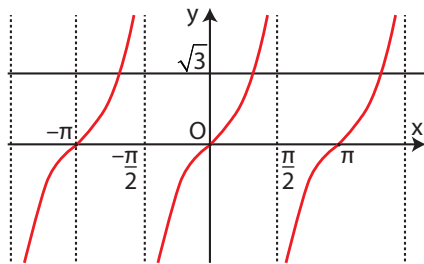
Επειδή $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ισχύει $\sin \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ δηλαδή $\sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Έχουμε επομένως $\sin 2x = \sin \frac{5\pi}{6}$, οπότε

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \\ \text{ή} \\ 2x = 2k\pi - \frac{5\pi}{6} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \begin{cases} x = k\pi + \frac{5\pi}{12} \\ \text{ή} \\ x = k\pi - \frac{5\pi}{12} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Η εξίσωση $\epsilon\phi x = \alpha$

Έστω η εξίσωση $\epsilon\phi x = \sqrt{3}$. Όπως γνωρίζουμε η συνάρτηση $\epsilon\phi$ είναι περιοδική με περίοδο π . Επομένως, για να λύσουμε την εξίσωση, αρκεί να βρούμε τις λύσεις της σε ένα διάστημα πλάτους π , π.χ. το $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ και να προσθέσουμε σε αυτές το $\kappa\pi$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.



Όπως φαίνεται όμως και στο σχήμα, μια μόνο λύση της εξίσωσης $\epsilon\phi x = \sqrt{3}$ υπάρχει στο διάστημα αυτό. Η λύση αυτή είναι η $\frac{\pi}{3}$, γιατί $\epsilon\phi \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

Επομένως οι λύσεις της εξίσωσης $\epsilon\phi x = \sqrt{3}$ είναι: $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{3}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Γενικότερα, αν θ είναι μια λύση της εξίσωσης $\epsilon\phi x = \alpha$, αν δηλαδή ισχύει $\epsilon\phi x = \epsilon\phi \theta$, τότε οι λύσεις της εξίσωσης αυτής είναι:

$$x = \kappa\pi + \theta, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Ο ίδιος τύπος λύσεων ισχύει και για την εξίσωση $\sigma\phi x = \alpha$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1^ο Να λυθεί η εξίσωση $\epsilon\phi x = -1$

ΛΥΣΗ

Επειδή $\epsilon\phi \frac{\pi}{4} = 1$, ισχύει $\epsilon\phi \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$. Έχουμε επομένως $\epsilon\phi x = \epsilon\phi \left(-\frac{\pi}{4}\right)$, οπότε

$$x = \kappa\pi - \frac{\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

2^ο Να λυθεί η εξίσωση $\sigma\phi x = \sqrt{3}$

ΛΥΣΗ

Επειδή $\sigma\phi \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, έχουμε $\sigma\phi x = \sigma\phi \frac{\pi}{6}$, οπότε οι λύσεις της εξίσωσης είναι

$$x = \kappa\pi + \frac{\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ**Α' ΟΜΑΔΑΣ**

1. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \eta\mu x = 0 \quad \text{ii) } \eta\mu x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{iii) } \sigma\upsilon\nu x = 0 \quad \text{iv) } \sigma\upsilon\nu x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \eta\mu x = -\frac{1}{2} \quad \text{ii) } \eta\mu x = -1 \quad \text{iii) } \sigma\upsilon\nu x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{iv) } \sigma\upsilon\nu x = -1$$

3. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \epsilon\phi x = 0 \quad \text{ii) } \epsilon\phi x = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{iii) } \sigma\phi x = 1 \quad \text{iv) } \sigma\phi x = \sqrt{3}$$

4. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \epsilon\phi x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{ii) } \sigma\phi x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

5. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } (1 - \eta\mu x)(2\eta\mu x - \sqrt{3}) = 0 \quad \text{ii) } (2\eta\mu x + \sqrt{2})(1 - \sigma\upsilon\nu x) = 0$$

6. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } (\sqrt{3} + \epsilon\phi x)(1 - \epsilon\phi x) = 0 \quad \text{ii) } (2\sigma\upsilon\nu x + 1)(\epsilon\phi^2 x - 3)\sigma\phi x = 0$$

7. Χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικούς πίνακες ή επιστημονικό κομπιουτεράκι να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \eta\mu x = 0,951 \quad \text{ii) } \sigma\upsilon\nu x = -0,809 \quad \text{iii) } \epsilon\phi x = 28,636$$

8. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } 2 \cdot \eta\mu 3x = \sqrt{3} \quad \text{ii) } \sigma\upsilon\nu \frac{x}{5} + 1 = 0 \quad \text{iii) } 3\epsilon\phi \frac{2x}{7} - \sqrt{3} = 0$$

9. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \eta\mu \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = -1 \quad \text{ii) } 2\sigma\upsilon\nu \left(3x - \frac{\pi}{4} \right) = 1 \quad \text{iii) } \epsilon\phi \left(\frac{\pi}{4} - 5x \right) = \sqrt{3}$$

10. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } 2\eta\mu^2\omega + \eta\mu\omega - 1 = 0 \quad \text{ii) } 2\sigma\upsilon\nu^2 x + 3\sigma\upsilon\nu x - 2 = 0 \quad \text{iii) } 3\epsilon\phi^2 t = 3 + 2\sqrt{3}\epsilon\phi t$$

11. Να λύσετε τις εξισώσεις

$$\text{i) } \eta\mu^2 x + 5\sigma\upsilon\nu^2 x = 4 \quad \text{ii) } \epsilon\phi x \cdot \sigma\phi 2x = 1$$

12. Να βρείτε για ποιες τιμές του x , καθεμιά από τις επόμενες συναρτήσεις έχει τη μέγιστη και για ποιες την ελάχιστη τιμή της:

$$\text{i) } f(x) = 3 \cdot \eta\mu \left(x - \frac{\pi}{2} \right), \quad 0 \leq x < 2\pi, \quad \text{ii) } g(x) = 7 \cdot \sigma\upsilon\nu \left(x - \frac{\pi}{2} \right), \quad 0 \leq x < 2\pi.$$

13. Οι μηνιαίες πωλήσεις ενός εποχιακού προϊόντος (σε χιλιάδες κομμάτια)

δίνονται κατά προσέγγιση από τον τύπο $S = 75 + 50 \cdot \eta\mu \frac{\pi t}{6}$, όπου t ο

χρόνος σε μήνες και με $t = 1$ να αντιστοιχεί στον Ιανουάριο.

i) Να βρείτε ποιους μήνες οι πωλήσεις φτάνουν τις 100000 κομμάτια.

ii) Να βρείτε ποιο μήνα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων και πόσες είναι αυτές.

B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να λύσετε τις εξισώσεις

i) $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0$

ii) $\epsilon\phi 2x - \sigma\phi\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right) = 0$

2. Να λύσετε τις εξισώσεις

i) $\epsilon\phi x \cdot \eta\mu x + 1 = \eta\mu x + \epsilon\phi x$

ii) $\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} - 2 \cdot \epsilon\phi x = 4$

3. Να βρείτε τις λύσεις της εξίσωσης $\epsilon\phi x = 1$ στο διάστημα $(3\pi, 4\pi)$.

* 4. Να λύσετε την εξίσωση $1 + \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x$ στο διάστημα $[0, 2\pi)$.

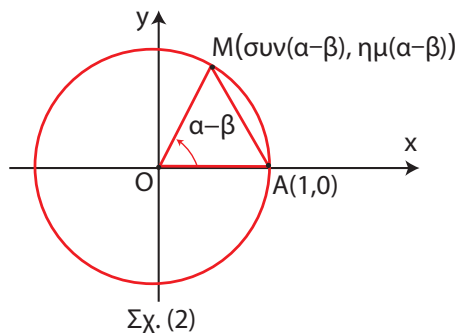
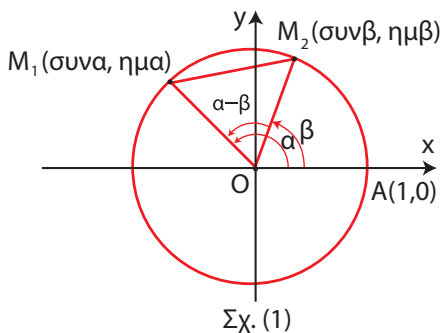
5. Να λύσετε την εξίσωση: $\epsilon\phi x = \sigma\phi\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$ στο διάστημα $[0, 2\pi)$.

3.6 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ

Συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

Ας θεωρήσουμε δύο γωνίες α, β που οι τελικές τους πλευρές τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο στα σημεία M_1, M_2 αντιστοίχως (Σχ. 1).

Έστω επιπλέον και η γωνία $\alpha - \beta$, που η τελική της πλευρά τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο M . (Σχ. 2).



Όπως είναι γνωστό, τα σημεία M_1, M_2, A και M έχουν συντεταγμένες:

το M_1 :	τετμημένη	συν α	και τεταγμένη	ημ α
το M_2 :	τετμημένη	συν β	και τεταγμένη	ημ β
το A :	τετμημένη	1	και τεταγμένη	0
το M :	τετμημένη	συν $(\alpha - \beta)$	και τεταγμένη	ημ $(\alpha - \beta)$

Επειδή $M_2\hat{O}M_1 = A\hat{O}M = \alpha - \beta$, θα είναι και $(M_2M_1) = (AM)$. Άρα:

$$(M_2M_1)^2 = (AM)^2$$

Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μας τύπο:

$$(P_1P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2},$$

που δίνει την απόσταση δύο σημείων $P_1(x_1, y_1)$ και $P_2(x_2, y_2)$, έχουμε:

- $$\begin{aligned} (M_2M_1)^2 &= (\text{συν}\alpha - \text{συν}\beta)^2 + (\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta)^2 \\ &= \text{συν}^2\alpha + \text{συν}^2\beta - 2\text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta - 2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta \\ &= 2 - 2(\text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta) \quad \text{και} \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} (AM)^2 &= [\text{συν}(\alpha - \beta) - 1]^2 + [\eta\mu(\alpha - \beta) - 0]^2 \\ &= \text{συν}^2(\alpha - \beta) + 1 - 2\text{συν}(\alpha - \beta) + \eta\mu^2(\alpha - \beta) \\ &= 2 - 2\text{συν}(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

Έτσι η σχέση $(M_2M_1)^2 = (AM)^2$ γράφεται

$$2 - 2(\text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta) = 2 - 2\text{συν}(\alpha - \beta)$$

$$\text{ή} \quad \text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta = \text{συν}(\alpha - \beta)$$

Επομένως:

$$\text{συν}(\alpha - \beta) = \text{συν}\alpha\text{συν}\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta \quad (1)$$

Η ισότητα αυτή, που αποδείξαμε για γωνίες α, β με $0 \leq \beta < \alpha < 360^\circ$, ισχύει και για οποιεσδήποτε γωνίες α, β .

Αν στην παραπάνω ισότητα αντικαταστήσουμε το β με το $-\beta$ έχουμε:

$$\text{συν}(\alpha - (-\beta)) = \text{συν}\alpha\text{συν}(-\beta) + \eta\mu\alpha\eta\mu(-\beta) = \text{συν}\alpha\text{συν}\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

Επομένως:

$$\text{συν}(\alpha + \beta) = \text{συν}\alpha\text{συν}\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta \quad (2)$$

Με τη βοήθεια των τύπων (1) και (2) μπορούμε να υπολογίσουμε το συνημίτονο ορισμένων γωνιών, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τριγωνομετρικούς πίνακες ή υπολογιστικές μηχανές. Για παράδειγμα, έχουμε:

- $$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cos 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{4}\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}\end{aligned}$$

Ημίτονο αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

Με τη βοήθεια του τύπου (1), που βρήκαμε προηγουμένως, θα υπολογίσουμε τώρα το ημίτονο του αθροίσματος δυο γωνιών.

Επειδή $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ και $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$, έχουμε:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \sin\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta - \sin \beta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha\end{aligned}$$

Επομένως:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (3)$$

Αν στην παραπάνω ισότητα αντικαταστήσουμε το β με $-\beta$ βρίσκουμε ότι:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (4)$$

Σύμφωνα με τους τύπους αυτούς για παράδειγμα, έχουμε:

- $$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cos 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{4}\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}\end{aligned}$$

Εφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

Με τη βοήθεια των προηγούμενων τύπων θα υπολογίσουμε την εφαπτομένη του αθροίσματος $\alpha + \beta$ δύο γωνιών α , β , αν γνωρίζουμε την εφαπτομένη καθενιάς.

Όπως ξέρουμε, για να ορίζονται οι: $\epsilon\phi(\alpha + \beta)$, $\epsilon\phi\alpha$ και $\epsilon\phi\beta$, πρέπει $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \neq 0$, $\sigma\upsilon\nu\alpha \neq 0$ και $\sigma\upsilon\nu\beta \neq 0$. Με την προϋπόθεση αυτή έχουμε:

$$\begin{aligned}\epsilon\phi(\alpha + \beta) &= \frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)} = \frac{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta} \quad \left[\begin{array}{l} \text{Διαιρούμε με} \\ \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \neq 0 \end{array} \right] \\ &= \frac{\frac{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta} + \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}}{\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta} - \frac{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}} = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta}\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

$$\epsilon\phi(\alpha + \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{1 - \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta} \quad (5)$$

Αν τώρα στην παραπάνω ισότητα αντικαταστήσουμε το β με το $-\beta$, βρίσκουμε ότι:

$$\epsilon\phi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}{1 + \epsilon\phi\alpha\epsilon\phi\beta} \quad (6)$$

Τέλος, με ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι:

$$\sigma\phi(\alpha + \beta) = \frac{\sigma\phi\alpha\sigma\phi\beta - 1}{\sigma\phi\beta + \sigma\phi\alpha} \quad (7)$$

$$\sigma\phi(\alpha - \beta) = \frac{\sigma\phi\alpha\sigma\phi\beta + 1}{\sigma\phi\beta - \sigma\phi\alpha} \quad (8)$$

Σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους για παράδειγμα, έχουμε:

$$\begin{aligned}\bullet \quad \epsilon\phi 15^\circ &= \epsilon\phi(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\epsilon\phi 45^\circ - \epsilon\phi 30^\circ}{1 + \epsilon\phi 45^\circ \epsilon\phi 30^\circ} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{(3 - \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})}{(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \varepsilon\varphi 75^\circ &= \varepsilon\varphi(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\varepsilon\varphi 45^\circ + \varepsilon\varphi 30^\circ}{1 - \varepsilon\varphi 45^\circ \varepsilon\varphi 30^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} \\
 &= \frac{(3 + \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})}{(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})} = \frac{12 + 6\sqrt{3}}{6} = 2 + \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^ο Αν $\eta\mu\alpha = -\frac{3}{5}$, με $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ και $\sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{12}{13}$, με $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί του $\alpha + \beta$.

ΛΥΣΗ

Επειδή $\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta$ και $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$ αρκεί να υπολογίσουμε το $\sigma\upsilon\nu\alpha$ και το $\eta\mu\beta$.

Έχουμε λοιπόν:

$$\sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 - \eta\mu^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}, \text{ οπότε } \sigma\upsilon\nu\alpha = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}, \text{ αφού } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \text{ και}$$

$$\eta\mu^2\beta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\beta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}, \text{ οπότε } \eta\mu\beta = -\sqrt{\frac{25}{169}} = -\frac{5}{13}, \text{ αφού } \pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$$

Επομένως

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \left(-\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{12}{13}\right) + \frac{4}{5}\left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{16}{65}$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}\left(-\frac{12}{13}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{5}{13}\right) = -\frac{63}{65},$$

οπότε:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = -\frac{16}{63} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi(\alpha + \beta) = -\frac{63}{16}$$

2^ο Να αποδειχθεί ότι: $\eta\mu(\alpha + \beta) \cdot \eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

$$\begin{aligned}
 \eta\mu(\alpha + \beta)\eta\mu(\alpha - \beta) &= (\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta)(\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta) \\
 &= \eta\mu^2\alpha\sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha\eta\mu^2\beta = \eta\mu^2\alpha(1 - \eta\mu^2\beta) - (1 - \eta\mu^2\alpha)\eta\mu^2\beta \\
 &= \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha\eta\mu^2\beta - \eta\mu^2\beta + \eta\mu^2\alpha\eta\mu^2\beta = \eta\mu^2\alpha - \eta\mu^2\beta
 \end{aligned}$$

3^ο Να λυθεί η εξίσωση: $2\sigma\upsilon\nu x = \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

ΛΥΣΗ

$$2\sigma\upsilon\nu x = \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} + \sigma\upsilon\nu x \eta\mu \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x = \frac{\sqrt{3}}{2} \eta\mu x + \frac{1}{2} \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow 4\sigma\upsilon\nu x = \sqrt{3} \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow 3\sigma\upsilon\nu x = \sqrt{3} \eta\mu x$$

$$\Leftrightarrow \epsilon\varphi x = \sqrt{3} \quad [\text{αφού } \sigma\upsilon\nu x \neq 0]$$

$$\Leftrightarrow \epsilon\varphi x = \epsilon\varphi \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow x = \kappa\pi + \frac{\pi}{3}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

4^ο Να αποδειχθεί ότι σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B + \epsilon\varphi \Gamma = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi \Gamma$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αφού το τρίγωνο δεν είναι ορθογώνιο, ορίζονται οι $\epsilon\varphi A$, $\epsilon\varphi B$, $\epsilon\varphi \Gamma$. Επειδή επιπλέον $A + B = \pi - \Gamma \neq \frac{\pi}{2}$, ορίζεται η $\epsilon\varphi(A + B)$ και έχουμε διαδοχικά:

$$\epsilon\varphi(A + B) = \epsilon\varphi(\pi - \Gamma)$$

$$\frac{\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B}{1 - \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B} = -\epsilon\varphi \Gamma$$

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B = -\epsilon\varphi \Gamma + \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi \Gamma$$

$$\epsilon\varphi A + \epsilon\varphi B + \epsilon\varphi \Gamma = \epsilon\varphi A \epsilon\varphi B \epsilon\varphi \Gamma$$

5^ο Θεωρούμε έναν αγωγό από τον οποίο διέρχονται τρία εναλλασσόμενα ρεύ-

ματα της ίδιας κυκλικής συχνότητας ω με στιγμιαίες εντάσεις $I_1 = \eta\mu\omega t$,

$I_2 = \eta\mu\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$ και $I_3 = \eta\mu\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right)$. Να αποδειχθεί ότι η ολική ένταση

$I = I_1 + I_2 + I_3$ του ρεύματος που διέρχεται από τον αγωγό είναι μηδέν.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

$$\begin{aligned}
 \text{Είναι } I &= \eta\mu\omega t + \eta\mu\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) + \eta\mu\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right) \\
 &= \eta\mu\omega t + \eta\mu\omega t \sin\frac{2\pi}{3} + \sin\omega t \eta\mu\frac{2\pi}{3} + \eta\mu\omega t \sin\frac{4\pi}{3} + \sin\omega t \eta\mu\frac{4\pi}{3} \\
 &= \eta\mu\omega t + \eta\mu\omega t\left(-\frac{1}{2}\right) + \sin\omega t\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \eta\mu\omega t\left(-\frac{1}{2}\right) + \sin\omega t\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 &= \eta\mu\omega t - \frac{1}{2}\eta\mu\omega t - \frac{1}{2}\eta\mu\omega t = 0
 \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ**Α' ΟΜΑΔΑΣ**

1. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστών τσέπης, την τιμή των παραστάσεων:

i) $\sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{\pi}{4} - \eta\mu\frac{\pi}{12}\eta\mu\frac{\pi}{4}$

ii) $\sin 170^\circ \sin 50^\circ + \eta\mu 170^\circ \eta\mu 50^\circ$

iii) $\eta\mu 110^\circ \eta\mu 70^\circ - \sin 110^\circ \sin 70^\circ$

iv) $\sin\frac{7\pi}{12}\sin\frac{\pi}{12} + \eta\mu\frac{7\pi}{12}\eta\mu\frac{\pi}{12}$

2. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

i) $\sin 3x \sin(-2x) - \eta\mu 3x \eta\mu(-2x)$

ii) $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin x + \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \eta\mu x$

3. Να αποδείξετε ότι:

i) $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin x$

ii) $\sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 2 \eta\mu x \sin x$

4. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστών τσέπης, την τιμή των παραστάσεων:

i) $\eta\mu\frac{17\pi}{18}\sin\frac{4\pi}{9} - \sin\frac{17\pi}{18}\eta\mu\frac{4\pi}{9}$

ii) $\eta\mu 70^\circ \sin 20^\circ + \sin 70^\circ \eta\mu 20^\circ$

iii) $\frac{\varepsilon\varphi\frac{7\pi}{12} - \varepsilon\varphi\frac{\pi}{4}}{1 + \varepsilon\varphi\frac{7\pi}{12}\varepsilon\varphi\frac{\pi}{4}}$

iv) $\frac{\varepsilon\varphi 165^\circ + \varepsilon\varphi 15^\circ}{1 - \varepsilon\varphi 165^\circ \varepsilon\varphi 15^\circ}$

5. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

i) $\eta\mu 2x \sin x + \sin 2x \eta\mu x$

ii) $\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \sin x - \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \eta\mu x$

iii) $\frac{\varepsilon\varphi x - \varepsilon\varphi 2x}{1 + \varepsilon\varphi x \varepsilon\varphi 2x}$

iv) $\frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) + \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}{1 - \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}$

6. Να αποδείξετε ότι:

i) $\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \eta\mu x$

ii) $(\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha)(\eta\mu\beta + \sigma\upsilon\nu\beta) = \eta\mu(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)$

7. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστών τσέπης, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των 105° και 195° .

8. Να αποδείξετε ότι:

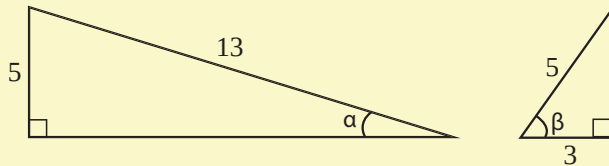
i) $\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta = \frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta}$

ii) $\sigma\phi\alpha + \sigma\phi\beta = \frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\eta\mu\alpha\eta\mu\beta}$

9. Να αποδείξετε ότι για τις γωνίες α, β του διπλανού σχήματος ισχύει:

i) $\eta\mu(\alpha + \beta) = \frac{63}{65}$

ii) $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \frac{16}{65}$



10. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\alpha + \beta$, αν:

i) $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{5}{13}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$

ii) $\sigma\upsilon\nu\alpha = -\frac{3}{5}$, $\eta\mu\beta = -\frac{4}{5}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ και $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$

11. Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

ii) $\epsilon\phi x + \epsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -2$

iii) $\epsilon\phi(x - \alpha) = -2$ αν $\epsilon\phi\alpha = -3$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι: $\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta} + \frac{\eta\mu(\beta - \gamma)}{\sigma\upsilon\nu\beta\sigma\upsilon\nu\gamma} + \frac{\eta\mu(\gamma - \alpha)}{\sigma\upsilon\nu\gamma\sigma\upsilon\nu\alpha} = 0$

2. Αν $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = 0$, να αποδείξετε ότι: $\eta\mu(\alpha + 2\beta) = \eta\mu\alpha$

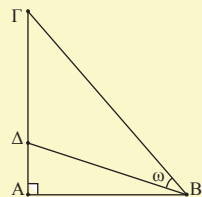
3. Αν $\epsilon\phi\alpha = -3$, να λύσετε στο $[0, 2\pi]$ την εξίσωση: $\eta\mu(x - \alpha) = -2\eta\mu(x + \alpha)$

4. Αν $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, να αποδείξετε ότι: $(1 + \epsilon\phi\alpha)(1 + \epsilon\phi\beta) = 2$

5. Αν στο διπλανό σχήμα είναι $ΑΓ = 3 \cdot ΑΔ$, να αποδείξετε ότι:

i) $\varepsilon\varphi\omega = \frac{2\varepsilon\varphi B}{3 + \varepsilon\varphi^2 B}$, όπου $B = \hat{A}\hat{B}\hat{G}$

ii) Η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Β, αν $B = 60^\circ$



6. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει $\frac{\eta\mu A + \eta\mu(B - \Gamma)}{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma)} = \varepsilon\varphi B$, να αποδείξετε ότι $A = \frac{\pi}{2}$ και αντιστρόφως.

*7. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

i) $\sigma\varphi A \sigma\varphi B + \sigma\varphi B \sigma\varphi \Gamma + \sigma\varphi \Gamma \sigma\varphi A = 1$, ii) $\frac{\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu B \eta\mu \Gamma} + \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu \Gamma \eta\mu A} + \frac{\sigma\upsilon\nu \Gamma}{\eta\mu A \eta\mu B} = 2$

8. Να λυθεί στο διάστημα $[0, \pi]$ η εξίσωση: $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 2\sqrt{3}$

*9. Αν $0 < x, y, z < \frac{\pi}{2}$ με $\varepsilon\varphi x = \frac{1}{2}$, $\varepsilon\varphi y = \frac{1}{5}$ και $\varepsilon\varphi z = \frac{1}{8}$, να αποδείξετε ότι:

$$x + y + z = \frac{\pi}{4}$$

3.7 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 2α

Οι τύποι που εκφράζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 2α , ως συνάρτηση των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας α , είναι ειδικές περιπτώσεις των τύπων της προηγούμενης παραγράφου. Συγκεκριμένα, αν στους τύπους του $\eta\mu(\alpha + \beta)$, του $\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)$ και της $\varepsilon\varphi(\alpha + \beta)$ αντικαταστήσουμε το β με το α , έχουμε:

- $\eta\mu 2\alpha = \eta\mu(\alpha + \alpha) = \eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha \eta\mu\alpha = 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha$

Επομένως:

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha \quad (1)$$

- $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu(\alpha + \alpha) = \sigma\upsilon\nu\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha \eta\mu\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha$

$$= \sigma\upsilon\nu^2\alpha - (1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha) = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$$

Επίσης $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = (1 - \eta\mu^2\alpha) - \eta\mu^2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha$

Επομένως:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= \sin^2 \alpha - \eta\mu^2 \alpha \\ &= 2\sin^2 \alpha - 1 \\ &= 1 - 2\eta\mu^2 \alpha\end{aligned}\quad (2)$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{\varepsilon\varphi \alpha + \varepsilon\varphi \alpha}{1 - \varepsilon\varphi \alpha \varepsilon\varphi \alpha} = \frac{2\varepsilon\varphi \alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 \alpha}$$

Επομένως:

$$\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\varepsilon\varphi \alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 \alpha} \quad (3)$$

Από τους τύπους (2) μπορούμε να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α , αν γνωρίζουμε το $\sin 2\alpha$. Πράγματι, έχουμε:

$$\bullet \quad \sin 2\alpha = 2\sin^2 \alpha - 1 \Leftrightarrow 1 + \sin 2\alpha = 2\sin^2 \alpha \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{2}$$

$$\bullet \quad \sin 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2 \alpha \Leftrightarrow 2\eta\mu^2 \alpha = 1 - \sin 2\alpha \Leftrightarrow \eta\mu^2 \alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2}$$

$$\varepsilon\varphi^2 \alpha = \frac{\eta\mu^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{\frac{1 - \sin 2\alpha}{2}}{\frac{1 + \sin 2\alpha}{2}} = \frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}$$

Επομένως:

$$\eta\mu^2 \alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2} \quad (4)$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{2} \quad (5)$$

$$\varepsilon\varphi^2 \alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha} \quad (6)$$

Με τη βοήθεια των παραπάνω τύπων μπορούμε να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς του μισού μιας γωνίας, αν γνωρίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας αυτής. Για παράδειγμα οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας $22,5^\circ = \frac{45^\circ}{2}$ υπολογίζονται ως εξής:

$$\eta\mu^2 22,5^\circ = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 45^\circ}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}, \quad \text{οπότε} \quad \eta\mu 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu^2 22,5^\circ = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 45^\circ}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}, \quad \text{οπότε} \quad \sigma\upsilon\nu 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

$$\text{Επομένως} \quad \epsilon\varphi 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{2} - 1 \quad \text{και} \quad \sigma\varphi 22,5^\circ = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = \sqrt{2} + 1$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^ο Να αποδειχθεί ότι:

i) $\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha$

ii) $\sigma\upsilon\nu 3\alpha = 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{i) } \eta\mu 3\alpha &= \eta\mu(2\alpha + \alpha) = \eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu 2\alpha \eta\mu\alpha \\ &= 2\eta\mu\alpha \sigma\upsilon\nu^2\alpha + (1 - 2\eta\mu^2\alpha)\eta\mu\alpha \\ &= 2\eta\mu\alpha(1 - \eta\mu^2\alpha) + (1 - 2\eta\mu^2\alpha)\eta\mu\alpha \\ &= 2\eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \sigma\upsilon\nu 3\alpha &= \sigma\upsilon\nu(2\alpha + \alpha) = \sigma\upsilon\nu 2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 2\alpha \eta\mu\alpha \\ &= (2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1)\sigma\upsilon\nu\alpha - 2\eta\mu^2\alpha \sigma\upsilon\nu\alpha \\ &= (2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1)\sigma\upsilon\nu\alpha - 2(1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha)\sigma\upsilon\nu\alpha \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\sigma\upsilon\nu\alpha + 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha = 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha \end{aligned}$$

2^ο Να αποδείξετε ότι για κάθε γωνία α με $\sigma\upsilon\nu\alpha \neq 0$ ισχύει:

i) $\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\varphi\alpha}{1 + \epsilon\varphi^2\alpha}$

ii) $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\varphi^2\alpha}{1 + \epsilon\varphi^2\alpha}$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν $\sin \alpha \neq 0$, έχουμε:

$$\text{i) } \eta\mu 2\alpha = 2 \cdot \eta\mu \alpha \sin \alpha = \frac{2 \cdot \eta\mu \alpha \sin \alpha}{\sin^2 \alpha + \eta\mu^2 \alpha} = \frac{\frac{2 \cdot \eta\mu \alpha \sin \alpha}{\sin^2 \alpha}}{\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\eta\mu^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}} = \frac{2 \cdot \varepsilon\varphi \alpha}{1 + \varepsilon\varphi^2 \alpha}$$

$$\text{ii) } \sin 2\alpha = \sin^2 \alpha - \eta\mu^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha - \eta\mu^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \eta\mu^2 \alpha} = \frac{\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{\eta\mu^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}}{\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\eta\mu^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}} = \frac{1 - \varepsilon\varphi^2 \alpha}{1 + \varepsilon\varphi^2 \alpha}$$

3^ο Αν $\varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{3}{4}$ και $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, να βρεθεί η $\varepsilon\varphi \alpha$.

ΛΥΣΗ

Από τον τύπο (3) έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} &= \frac{2 \cdot \varepsilon\varphi \alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 \alpha} \Leftrightarrow 8 \cdot \varepsilon\varphi \alpha = 3 - 3 \cdot \varepsilon\varphi^2 \alpha \\ &\Leftrightarrow 3\varepsilon\varphi^2 \alpha + 8 \cdot \varepsilon\varphi \alpha - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow \varepsilon\varphi \alpha = \frac{-8 \pm 10}{6} \quad [\text{αφού } \Delta = 100] \\ &\Leftrightarrow \varepsilon\varphi \alpha = \frac{1}{3} \quad \text{ή} \quad \varepsilon\varphi \alpha = -3 \end{aligned}$$

Από τις τιμές της $\varepsilon\varphi \alpha$ που βρήκαμε δεκτή είναι μόνο η -3 , αφού $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

4^ο Να αποδειχθεί ότι $\varepsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1 - \eta\mu 2x}{1 + \eta\mu 2x}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή $\varepsilon\varphi^2 \alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}$, έχουμε:

$$\varepsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)}{1 + \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)} = \frac{1 - \eta\mu 2x}{1 + \eta\mu 2x}, \quad \text{αφού } \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = \eta\mu 2x$$

5° Να λυθεί η εξίσωση: $2 - \eta\mu^2 x = 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2}$

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον τύπο (5) έχουμε:

$$2 - \eta\mu^2 x = 2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2 - \eta\mu^2 x = 1 + \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow 2 - (1 - \sigma\upsilon\nu^2 x) = 1 + \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 x - \sigma\upsilon\nu x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x (\sigma\upsilon\nu x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = 0 \quad \text{ή} \quad \sigma\upsilon\nu x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{2} \quad \text{ή} \quad x = 2\kappa\pi, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

6° Να εκφρασθεί το $8 \cdot \sigma\upsilon\nu^4 \alpha$ ως συνάρτηση του $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ και του $\sigma\upsilon\nu 4\alpha$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σύμφωνα με τον τύπο (5) έχουμε:

$$8 \cdot \sigma\upsilon\nu^4 \alpha = 8 \cdot (\sigma\upsilon\nu^2 \alpha)^2 = 8 \cdot \left(\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} \right)^2 = 8 \cdot \frac{1 + 2 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2 2\alpha}{4} =$$

$$= 2 + 4 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + 2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 2\alpha = 2 + 4 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + 1 + \sigma\upsilon\nu 4\alpha = 3 + 4 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 4\alpha$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:

i) $2\eta\mu \frac{3\pi}{4} \sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{4}$ ii) $1 - 2\eta\mu^2 \frac{\pi}{12}$ iii) $2\sigma\upsilon\nu^2 135^\circ - 1$ iv) $\frac{2\varepsilon\varphi 75^\circ}{1 - \varepsilon\varphi^2 75^\circ}$

2. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

i) $2 \cdot \eta\mu 2\alpha \sigma\upsilon\nu 2\alpha$ ii) $2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) - 1$ iii) $\frac{2 \cdot \varepsilon\varphi 3\alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 3\alpha}$

3. Να αποδείξετε ότι:

i) $\eta\mu^2 \alpha + \sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2 \alpha$ ii) $\frac{\eta\mu 2\alpha}{1 - \eta\mu^2 \alpha} = 2\varepsilon\varphi \alpha$
 iii) $\sigma\varphi \alpha - \varepsilon\varphi \alpha = 2 \cdot \sigma\varphi 2\alpha$ iv) $\varepsilon\varphi \alpha + \sigma\varphi \alpha = \frac{2}{\eta\mu 2\alpha}$

4. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς του 2α , αν:

i) $\sigma\upsilon\nu \alpha = -\frac{4}{5}$ και $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ ii) $\eta\mu \alpha = \frac{3}{5}$ και $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

5. Να υπολογίσετε την $\varepsilon\varphi(\alpha + 2\beta)$, αν $\varepsilon\varphi \alpha = \frac{1}{4}$ και $\varepsilon\varphi \beta = \frac{1}{3}$

6. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \eta\mu^3\alpha\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu^3\alpha\eta\mu\alpha = \frac{1}{2} \cdot \eta\mu 2\alpha \quad \text{ii)} \eta\mu 2\alpha\epsilon\varphi\alpha + 2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2\alpha = 2$$

$$\text{iii)} \frac{\eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \epsilon\varphi\alpha \quad \text{iv)} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha} = \epsilon\varphi\alpha$$

7. Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{i)} \sigma\upsilon\nu 2x - \eta\mu x - 1 = 0$$

$$\text{ii)} \eta\mu 2x - 2 \cdot \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x - 1 = 0$$

8. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\pi}{16}$.

9. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς του $\frac{\alpha}{2}$, αν:

$$\text{i)} \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{5}{13} \text{ και } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ii)} \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{3}{5} \text{ και } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$$

10. Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{i)} \sigma\upsilon\nu 2x + 2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} = 0$$

$$\text{ii)} \sigma\upsilon\nu x - 2 \cdot \eta\mu^2 \frac{x}{2} = 0$$

$$\text{iii)} 2 - \sigma\upsilon\nu^2 x = 4 \cdot \eta\mu^2 \frac{x}{2}$$

$$\text{iv)} \sigma\upsilon\nu^2 x - 1 = 2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2}$$

Β' ΟΜΑΔΑΣ

1. Αν $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{4}$, να αποδείξετε ότι: $\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha = \sqrt{1 - \eta\mu 2\alpha}$.

2. Να αποδείξετε ότι: $\frac{\eta\mu^2\alpha + 1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\eta\mu\alpha(1 + \sigma\upsilon\nu\alpha)} = 2 \cdot \epsilon\varphi \frac{\alpha}{2}$

3. Να αποδείξετε ότι: $\eta\mu^2 \frac{\pi}{8} - \sigma\upsilon\nu^4 \frac{3\pi}{8} = \frac{1}{8}$

4. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{1 + \epsilon\varphi\alpha\epsilon\varphi 2\alpha}{\epsilon\varphi\alpha + \sigma\varphi\alpha} = \frac{\epsilon\varphi 2\alpha}{2}$$

$$\text{ii)} \frac{3 - 4 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 4\alpha}{3 + 4 \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu 4\alpha} = \epsilon\varphi^4\alpha$$

5. Να αποδείξετε ότι: $\epsilon\varphi(45^\circ - \alpha) = \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \eta\mu 2\alpha} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha} - \epsilon\varphi 2\alpha$

και με τη βοήθεια αυτού του τύπου να υπολογίσετε την $\epsilon\varphi 15^\circ$.

6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

$$\text{i)} \epsilon\varphi 2x = 2 \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

$$\text{ii)} \epsilon\varphi x \cdot \epsilon\varphi 2x = -3$$

7. Να αποδείξετε ότι: $\sigma\upsilon\nu 4\alpha = 8 \cdot \sigma\upsilon\nu^4\alpha - 8 \cdot \sigma\upsilon\nu^2\alpha + 1$

8. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \quad \sigma\upsilon\nu^4 \frac{\pi}{8} + \sigma\upsilon\nu^4 \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\text{ii)} \quad \eta\mu^4 \frac{\pi}{8} + \eta\mu^4 \frac{3\pi}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\text{iii)} \quad 8 \cdot \eta\mu^2 \alpha \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = 1 - \sigma\upsilon\nu 4\alpha$$

9. Αν $\sigma\upsilon\nu x = \frac{\alpha}{\beta + \gamma}$, $\sigma\upsilon\nu y = \frac{\beta}{\gamma + \alpha}$ και $\sigma\upsilon\nu z = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}$, να αποδείξετε ότι:

$$\epsilon\varphi^2 \frac{x}{2} + \epsilon\varphi^2 \frac{y}{2} + \epsilon\varphi^2 \frac{z}{2} = 1$$

3.8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε αρκετές εφαρμογές της Τριγωνομετρίας χρειάζεται το γινόμενο τριγωνομετρικών αριθμών να μετασχηματισθεί σε άθροισμα ή αντιστρόφως το άθροισμα σε γινόμενο.

Στην παράγραφο αυτή θα αναζητήσουμε τύπους με τους οποίους γίνονται οι παραπάνω μετασχηματισμοί.

Μετασχηματισμός γινομένου σε άθροισμα

Από τις γνωστές μας ισότητες:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\eta\mu\beta$$

με πρόσθεση κατά μέλη βρίσκουμε ότι:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) = 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta$$

δηλαδή:

$$2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) \quad (1)$$

ενώ από τις:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\eta\mu\beta$$

με πρόσθεση και αφαίρεση κατά μέλη βρίσκουμε ότι:

$$2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \quad (2)$$

$$2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \quad (3)$$

Μετασχηματισμός αθροίσματος σε γινόμενο

Με τη βοήθεια των προηγούμενων τριών τύπων μπορούμε να μετασχηματίσουμε το άθροισμα τριγωνομετρικών αριθμών σε γινόμενο. Πράγματι, αν θέσουμε

$$\alpha + \beta = A \quad \text{και} \quad \alpha - \beta = B,$$

τότε έχουμε $A + B = \alpha + \beta + \alpha - \beta = 2\alpha$, οπότε $\alpha = \frac{A+B}{2}$

$$A - B = \alpha + \beta - \alpha + \beta = 2\beta, \quad \text{οπότε} \quad \beta = \frac{A-B}{2}$$

Έτσι ο παραπάνω τύπος (1) γράφεται $2\eta\mu\frac{A+B}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{A-B}{2} = \eta\mu A + \eta\mu B$.
Δηλαδή έχουμε:

$$\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\frac{A+B}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{A-B}{2} \quad (4)$$

Αν τώρα στον τύπο (4) αντικαταστήσουμε το B με $-B$, βρίσκουμε:

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\frac{A-B}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{A+B}{2} \quad (5)$$

Ομοίως, από τον τύπο (2), βρίσκουμε:

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\frac{A+B}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{A-B}{2} \quad (6)$$

ενώ από τον τύπο (3) βρίσκουμε $2\eta\mu\frac{A+B}{2}\eta\mu\frac{A-B}{2} = \sigma\upsilon\nu B - \sigma\upsilon\nu A$, οπότε

$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = -2\eta\mu\frac{A-B}{2}\eta\mu\frac{A+B}{2} \quad (7)$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1° Να λυθεί η εξίσωση: $\eta\mu 6x \sigma\upsilon\nu 3x = \eta\mu 5x \sigma\upsilon\nu 4x$ (1)

ΛΥΣΗ

$$\text{Έχουμε: (1)} \Leftrightarrow 2 \cdot \eta\mu 6x \sigma\upsilon\nu 3x = 2 \cdot \eta\mu 5x \sigma\upsilon\nu 4x$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu 9x + \eta\mu 3x = \eta\mu 9x + \eta\mu x$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu 3x = \eta\mu x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 2\kappa\pi + x \\ \text{ή} \\ 3x = 2\kappa\pi + \pi - x \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \kappa\pi \\ \text{ή} \\ x = \frac{2\kappa\pi + \pi}{4} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

2° Να λυθεί η εξίσωση: $\sigma\upsilon\nu 3x + \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu 2x$ (1)

ΛΥΣΗ

$$\text{Έχουμε: (1)} \Leftrightarrow 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{3x+x}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{3x-x}{2} = 2 \cdot \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \sigma\upsilon\nu 2x \sigma\upsilon\nu x = 2 \cdot \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu 2x \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x (\sigma\upsilon\nu 2x - \eta\mu x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = 0 \quad (2) \quad \text{ή} \quad \sigma\upsilon\nu 2x = \eta\mu x \quad (3)$$

$$\text{Αλλά} \quad (2) \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\text{και} \quad (3) \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu 2x = \sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 2\kappa\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \\ \text{ή} \\ 2x = 2\kappa\pi - \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \\ \text{ή} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4\kappa\pi + \pi}{6} \\ \text{ή} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

3^ο Να αποδειχθεί ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει:

$$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma = 4 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2}$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

$$\begin{aligned} \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu \Gamma &= 2 \cdot \eta\mu \frac{A+B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + 2 \cdot \eta\mu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \\ &= 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \quad \left(\text{γιατί } \frac{A+B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \left[\sigma\upsilon\nu \frac{A-B}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{A+B}{2} \right] \\ &= 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \cdot 2 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} = 4 \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{A}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{B}{2} \sigma\upsilon\nu \frac{\Gamma}{2} \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστών τσέπης, τα γινόμενα:

i) $\sigma\upsilon\nu 75^\circ \sigma\upsilon\nu 15^\circ$

ii) $\eta\mu 105^\circ \sigma\upsilon\nu 15^\circ$

iii) $\eta\mu \frac{13\pi}{12} \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{12}$

iv) $\eta\mu \frac{11\pi}{12} \eta\mu \frac{7\pi}{12}$

2. Να μετατρέψετε σε αθροίσματα τριγωνομετρικών αριθμών τα παρακάτω γινόμενα:

i) $2 \cdot \eta\mu x \sigma\upsilon\nu 2x$

ii) $2 \cdot \eta\mu 4x \eta\mu 2x$

iii) $2 \cdot \sigma\upsilon\nu 3x \sigma\upsilon\nu 5x$

iv) $\sigma\upsilon\nu 6x \eta\mu 2x$

v) $\eta\mu \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \eta\mu \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$

3. Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $\eta\mu 3x \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu 6x \sigma\upsilon\nu 2x$

ii) $\sigma\upsilon\nu 3x \sigma\upsilon\nu 2x = \eta\mu 2x \eta\mu x$

4. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστών τσέπης, τα αθροίσματα:

i) $\eta\mu 75^\circ + \eta\mu 15^\circ$

ii) $\eta\mu \frac{11\pi}{12} - \eta\mu \frac{5\pi}{12}$

iii) $\sigma\upsilon\nu 40^\circ + \sigma\upsilon\nu 80^\circ + \sigma\upsilon\nu 160^\circ$

5. Να μετατρέψετε σε γινόμενα τριγωνομετρικών αριθμών τα παρακάτω αθροίσματα:

i) $\eta\mu 4x + \eta\mu 2x$

ii) $\sigma\upsilon\nu 5x - \sigma\upsilon\nu 3x$

iii) $\sigma\upsilon\nu 3x + \sigma\upsilon\nu x$

iv) $1 + \eta\mu x$

v) $1 + \sigma\upsilon\nu x$

6. Αν B και Γ είναι οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \eta\mu 2B + \eta\mu 2\Gamma = 2\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) \quad \text{ii)} \eta\mu B - \eta\mu \Gamma = \sqrt{2}\eta\mu \frac{B - \Gamma}{2}$$

7. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{\sigma\upsilon\nu 3\alpha - \sigma\upsilon\nu 5\alpha}{\eta\mu 3\alpha + \eta\mu 5\alpha} = \epsilon\phi\alpha \quad \text{ii)} \frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu 3\alpha + \eta\mu 5\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu 5\alpha} = \epsilon\phi 3\alpha$$

$$\text{iii)} \frac{\eta\mu\alpha\eta\mu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha\eta\mu 6\alpha}{\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 3\alpha\sigma\upsilon\nu 6\alpha} = \epsilon\phi 5\alpha$$

8. Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{i)} \eta\mu 3x - \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu 2x \quad \text{ii)} \sigma\upsilon\nu 5x - \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu 3x$$

$$\text{iii)} \eta\mu 3x + \eta\mu 6x + \eta\mu 9x = 0$$

B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} 2 \cdot \eta\mu 50^\circ - \frac{1}{2 \cdot \sigma\upsilon\nu 20^\circ} = 1$$

$$\text{ii)} 2 \cdot \eta\mu 52^\circ \eta\mu 68^\circ - 2 \cdot \eta\mu 47^\circ \sigma\upsilon\nu 77^\circ - 2 \cdot \sigma\upsilon\nu 65^\circ \sigma\upsilon\nu 81^\circ = 1$$

2. Αν για τις οξείες γωνίες B και Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύει $4 \cdot \eta\mu B \sigma\upsilon\nu \Gamma = 1$, να αποδείξετε ότι $B = 30^\circ$.

3. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \eta\mu\alpha\eta\mu\beta \leq \eta\mu^2\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \quad \text{ii)} \sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta \leq \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

4. Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu\beta}{2} \leq \eta\mu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \quad \text{για οποιαδήποτε } \alpha, \beta \in [0, \pi]$$

$$\text{ii)} \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta}{2} \leq \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \quad \text{για οποιαδήποτε } \alpha, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

5. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\text{i)} \eta\mu A + \eta\mu(B - \Gamma) = 2 \cdot \eta\mu B \sigma\upsilon\nu \Gamma$$

$$\text{ii)} \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) - \sigma\upsilon\nu A = 2 \cdot \sigma\upsilon\nu B \sigma\upsilon\nu \Gamma$$

$$\text{iii)} \sin A + \sin B + \sin \Gamma = 1 + 4 \cdot \eta\mu \frac{A}{2} \eta\mu \frac{B}{2} \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$$

6. Να αποδείξετε ότι για τις οξείες γωνίες B, Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου ABΓ ισχύει:

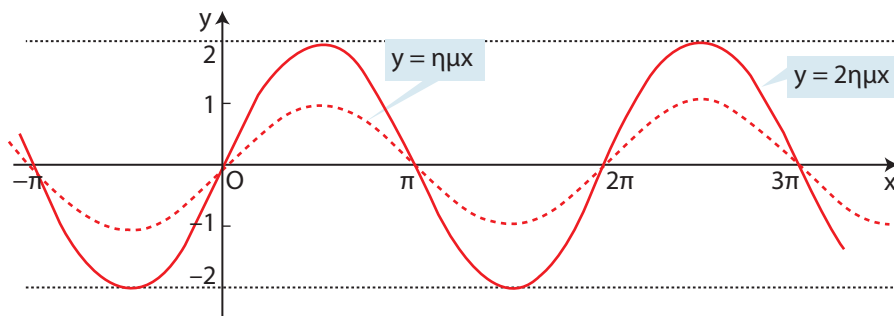
$$2\sqrt{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \sin \frac{\Gamma}{2} - 1 = \sqrt{2} \cdot \sin \frac{B-\Gamma}{2}$$

7. Αν για τις γωνίες A, B, Γ ενός τριγώνου ABΓ ισχύει $\eta\mu A = \sin B + \sin \Gamma$, να αποδείξετε ότι $B = 90^\circ$ ή $\Gamma = 90^\circ$ και αντιστρόφως.

3.9 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ $f(x) = a\eta\mu x + b\sigma\upsilon\nu x$

Στην προηγούμενη τάξη είδαμε ότι μια συνάρτηση της μορφής $f(x) = r\eta\mu x$, $r > 0$ είναι περιοδική με περίοδο 2π και έχει μέγιστο ίσο με r και ελάχιστο ίσο με $-r$. Η γραφική της παράσταση είναι μια **ημιτονοειδής καμπύλη**.

Μια τέτοια συνάρτηση είναι, π.χ., και η $f(x) = 2 \cdot \eta\mu x$, της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Η συνάρτηση $f(x) = r\eta\mu(x+\varphi)$

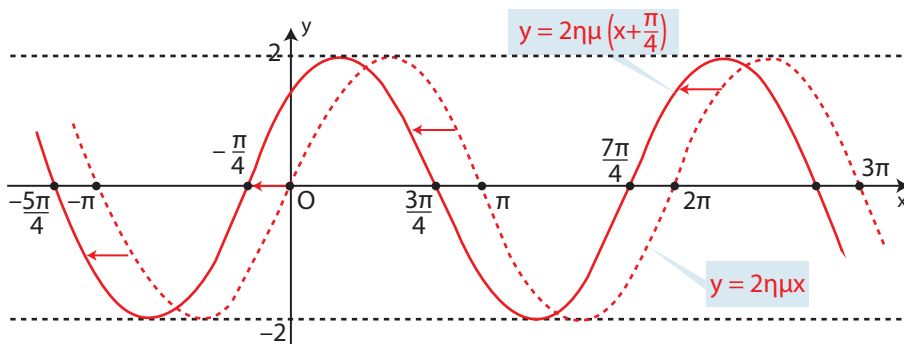
Έστω για παράδειγμα η συνάρτηση $f(x) = 2 \cdot \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση αυτή προκύπτει από την $g(x) = 2 \cdot \eta\mu x$ αν, όπου x , θέσουμε $x + \frac{\pi}{4}$, δηλαδή ισχύει $f(x) = g\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μία οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της g κατά $\frac{\pi}{4}$ μονάδες, προς τα αριστερά.

Όμως η συνάρτηση $g(x) = 2 \cdot \eta\mu x$ έχει περίοδο 2π , μέγιστο ίσο με 2 και ελάχιστο ίσο με -2.

Επομένως η συνάρτηση f είναι περιοδική με περίοδο 2π και έχει μέγιστο ίσο με 2 και ελάχιστο ίσο με -2 .

Ο σταθερός αριθμός $\frac{\pi}{4}$ λέγεται **διαφορά φάσεως** των καμπυλών $y = 2\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ και $y = 2\eta\mu x$. Οι καμπύλες αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:



Γενικότερα, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \rho\eta\mu(x+\varphi)$, $\rho > 0$ προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = \rho\eta\mu x$. Επομένως:

Η συνάρτηση $f(x)=\rho\eta\mu(x+\varphi)$ είναι περιοδική με περίοδο 2π και έχει μέγιστο ίσο με ρ και ελάχιστο ίσο με $-\rho$.

Η συνάρτηση $f(x)=a\eta\mu x+b\sigma\upsilon\nu x$, $a, b \neq 0$

Έστω για παράδειγμα η συνάρτηση $f(x)=\eta\mu x+\sigma\upsilon\nu x$. Για να τη μελετήσουμε θα προσπαθήσουμε να τη μετατρέψουμε σε άλλη συνάρτηση γνωστής μορφής.

Έχουμε:

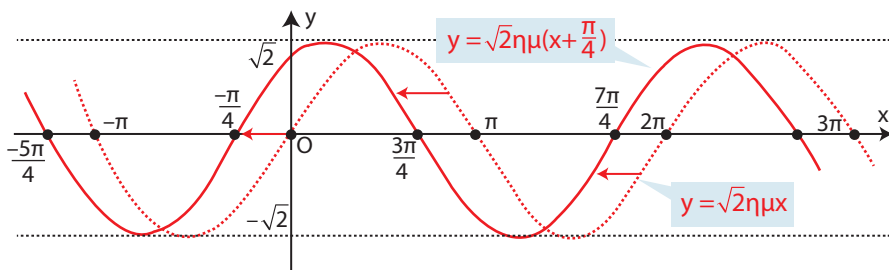
$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x + \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} \sigma\upsilon\nu x$$

$$= \eta\mu x + \frac{\eta\mu \frac{\pi}{4}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}} \sigma\upsilon\nu x = \frac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} + \sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu \frac{\pi}{4}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} \cdot \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Επομένως $f(x) = \sqrt{2} \cdot \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση f είναι περιοδική με περίοδο 2π και έχει μέγιστο ίσο με $\sqrt{2}$ και ελάχιστο ίσο με $-\sqrt{2}$.

Η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{2} \cdot \eta\mu x$ κατά $\frac{\pi}{4}$ μονάδες προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Γενικότερα θα αποδείξουμε ότι:

ΘΕΩΡΗΜΑ

Αν $\alpha, \beta \neq 0$, τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\alpha \eta\mu x + \beta \sigma\upsilon\nu x = \rho \eta\mu(x + \varphi)$$

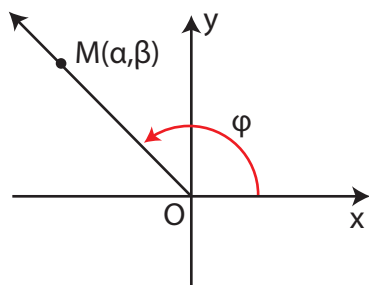
όπου $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ και $\varphi \in \mathbb{R}$ με

$$\begin{cases} \sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{\alpha}{\rho} \\ \eta\mu\varphi = \frac{\beta}{\rho} \end{cases}$$

Έστω το σημείο $M(\alpha, \beta)$ και φ μια από τις γωνίες με αρχική πλευρά Ox και τελική πλευρά OM . Τότε έχουμε:

και

$$\begin{cases} \rho = (OM) = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \\ \sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{\alpha}{\rho} \quad \text{ή} \quad \alpha = \rho \sigma\upsilon\nu\varphi \\ \eta\mu\varphi = \frac{\beta}{\rho} \quad \text{ή} \quad \beta = \rho \eta\mu\varphi \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{Επομένως } \alpha \eta\mu x + \beta \sigma\upsilon\nu x &= \rho \sigma\upsilon\nu\varphi \eta\mu x + \rho \eta\mu\varphi \sigma\upsilon\nu x \\ &= \rho (\sigma\upsilon\nu\varphi \eta\mu x + \eta\mu\varphi \sigma\upsilon\nu x) \\ &= \rho \eta\mu(x + \varphi) \end{aligned}$$

Η μελέτη λοιπόν της συνάρτησης $f(x) = \alpha \eta\mu x + \beta \sigma\upsilon\nu x$, $\alpha, \beta \neq 0$ μπορεί να γίνει με τη μελέτη της συνάρτησης $f(x) = \rho \eta\mu(x + \varphi)$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1° i) Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x)=2\cdot\eta\mu\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

ii) Ομοίως η συνάρτηση $f(x)=\eta\mu 2x-\sqrt{3}\cdot\sigma\upsilon\nu 2x$.

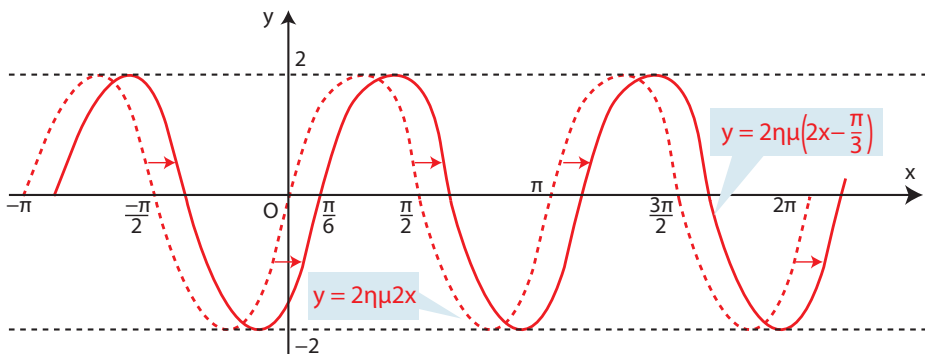
ΛΥΣΗ

i) Η συνάρτηση f γράφεται $f(x)=2\cdot\eta\mu\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση αυτή προκύπτει από τη συνάρτηση $g(x)=2\cdot\eta\mu 2x$ αν, όπου x θέσουμε $x-\frac{\pi}{6}$.

Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μία οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της g κατά $\frac{\pi}{6}$ μονάδες προς τα δεξιά.

Όμως η συνάρτηση $g(x)=2\cdot\eta\mu 2x$ έχει περίοδο $\frac{2\pi}{2}=\pi$, μέγιστο 2 και ελάχιστο -2 .

Άρα και η f είναι περιοδική με περίοδο π , μέγιστο 2 και ελάχιστο -2 . Οι γραφικές παραστάσεις των f και g φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.



ii) Η παράσταση $\eta\mu 2x-\sqrt{3}\cdot\sigma\upsilon\nu 2x$ είναι της μορφής $a\eta\mu t+\beta\sigma\upsilon\nu t$ με $a=1$, $\beta=-\sqrt{3}$ και όπου t το $2x$. Επομένως παίρνει τη μορφή $\rho\eta\mu(2x+\varphi)$.

$$\text{Έχουμε } \rho=\sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}=\sqrt{4}=2 \text{ και } \begin{cases} \sigma\upsilon\nu\varphi=\frac{1}{2} \\ \eta\mu\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}, \text{ οπότε ένα } \varphi=-\frac{\pi}{3}$$

$$\text{Άρα } f(x)=\eta\mu 2x-\sqrt{3}\cdot\sigma\upsilon\nu 2x=2\cdot\eta\mu\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$$

Τη συνάρτηση αυτή όμως τη μελετήσαμε προηγουμένως.

2^ο Να λυθεί η εξίσωση $\sqrt{3} \cdot \eta\mu 4x + \sigma\upsilon\nu 4x = \sqrt{2}$

ΛΥΣΗ

Το 1ο μέλος της εξίσωσης είναι της μορφής $\alpha \eta\mu t + \beta \sigma\upsilon\nu t$ με $\alpha = \sqrt{3}$, $\beta = 1$ και όπου t το $4x$. Επομένως παίρνει τη μορφή $\rho \eta\mu(4x + \varphi)$.

$$\text{Έχουμε } \rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2 \quad \text{και} \quad \begin{cases} \sigma\upsilon\nu \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \eta\mu \varphi = \frac{1}{2} \end{cases}, \quad \text{οπότε ένα } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

Άρα $\sqrt{3} \cdot \eta\mu 4x + \sigma\upsilon\nu 4x = 2 \cdot \eta\mu\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$ και η εξίσωση γίνεται

$$2 \cdot \eta\mu\left(4x + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \eta\mu\left(4x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu\left(4x + \frac{\pi}{6}\right) = \eta\mu \frac{\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x + \frac{\pi}{6} = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ \text{ή} \\ 4x + \frac{\pi}{6} = 2\kappa\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \kappa \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{48} \\ \text{ή} \\ x = \kappa \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{48} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

3^ο Δυο ρεύματα με την ίδια κυκλική συχνότητα ω και με εντάσεις $I_1 = 2 \cdot \eta\mu\omega t$ και $I_2 = 2 \cdot \eta\mu\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$ διαρρέουν έναν αγωγό. Ναδειχθεί ότι το άθροισμά τους έχει την ίδια κυκλική συχνότητα.

ΛΥΣΗ

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε } I_{\text{ολ}} &= I_1 + I_2 = 2 \cdot \eta\mu\omega t + 2 \cdot \eta\mu\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ &= 2 \cdot \eta\mu\omega t + 2 \cdot \left(\eta\mu\omega t \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{3} + \sigma\upsilon\nu\omega t \eta\mu \frac{2\pi}{3}\right) \\ &= 2 \cdot \eta\mu\omega t + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \eta\mu\omega t + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\omega t\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \eta\mu\omega t + \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu\omega t \\
 &= 2 \cdot \eta\mu\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right),
 \end{aligned}$$

που σημαίνει ότι το $I_{\text{ολ}}$ έχει την ίδια κυκλική συχνότητα ω .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

A' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη τιμή και την ελάχιστη τιμή των παρακάτω συναρτήσεων και στη συνέχεια να τις παραστήσετε γραφικά:

i) $f(x) = 2 \cdot \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ ii) $f(x) = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

2. Να γράψετε στη μορφή $f(x) = \rho\eta\mu(x + \varphi)$ τις συναρτήσεις:

i) $f(x) = \sqrt{3} \cdot \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$ ii) $f(x) = -\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$
 iii) $f(x) = -\eta\mu x - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu x$ iv) $f(x) = \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$

3. Να μελετήσετε και να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις της άσκησης 2.

4. Να λύσετε τις εξισώσεις: i) $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x = 2$,

ii) $\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x = 1$, iii) $\sqrt{2} \cdot \eta\mu x + \sqrt{6} \cdot \sigma\upsilon\nu x + 2 = 0$

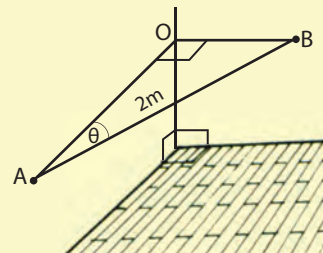
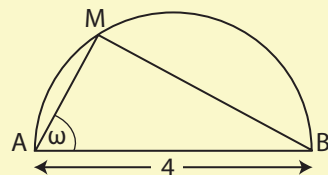
B' ΟΜΑΔΑΣ

1. Να υπολογίσετε τη γωνία ω του διπλανού σχήματος, έτσι ώστε να ισχύει:

$$(MA) + (MB) = 2\sqrt{6}$$

2. Μια μπάρα AB μήκους 2m τοποθετείται οριζόντια μεταξύ δυο κάθετων τοίχων. Για μεγαλύτερη αντοχή πρέπει να τοποθετηθεί, έτσι ώστε το $(OA) + (OB)$ να γίνει μέγιστο.

- i) Να εκφράσετε το $(OA) + (OB)$ ως συνάρτηση του θ .
 ii) Να βρείτε την τιμή του θ για την οποία το $(OA) + (OB)$ γίνεται μέγιστο και να προσδιορίσετε το μέγιστο αυτό.



3. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των συναρτήσεων:

i) $f(x) = 5 \cdot \eta\mu x + 12 \cdot \sigma\upsilon\nu x + 3$ ii) $f(x) = 4 \cdot \sigma\upsilon\nu x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)$

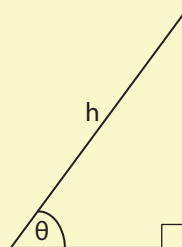
4. Να λύσετε την εξίσωση: $2 \cdot \eta\mu x (\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x) = \sqrt{2} - 1$

5. Με συρματόπλεγμα μήκους 40m περιφράσσουμε τμήμα γης σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. Αν η υποτείνουσα είναι h m και η μια οξεία γωνία θ rad (Σχήμα).

i) Να αποδείξετε ότι:

$$h = \frac{40}{\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta + 1}$$

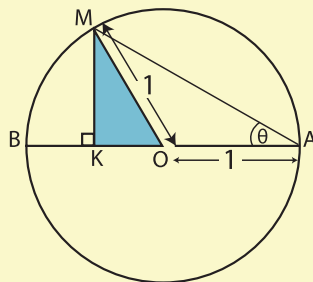
ii) Για ποια τιμή του θ το h παίρνει τη μικρότερη τιμή και ποια είναι αυτή;



6. Στο διπλανό σχήμα:

i) Να δείξετε ότι η περίμετρος P του τριγώνου MKO ισούται με $P = 1 + \eta\mu 2\theta + \sigma\upsilon\nu 2\theta$.

ii) Για ποια τιμή του θ το P παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή και ποια είναι αυτή;



3.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Το κλασικό πρόβλημα της Τριγωνομετρίας, από το οποίο πήρε και το όνομά της, είναι η **επίλυση** τριγώνου, δηλαδή ο υπολογισμός των άγνωστων κύριων στοιχείων ενός τριγώνου, όταν δίνονται επαρκή στοιχεία του.

Η επίλυση τριγώνου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των παρακάτω δυο βασικών θεωρημάτων, που είναι γνωστά το ένα ως **νόμος των ημιτόνων** και το άλλο ως **νόμος των συνημιτόνων**.

Νόμος των ημιτόνων

ΘΕΩΡΗΜΑ

Σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

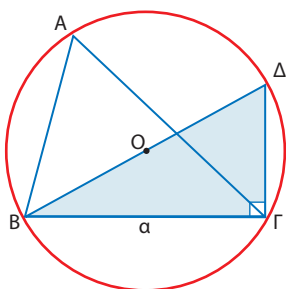
$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

όπου R , η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου.

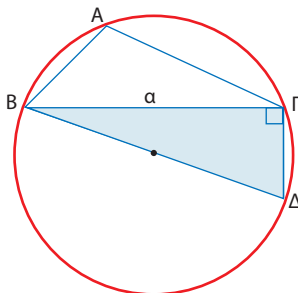
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω (O, R) ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου $AB\Gamma$. Αν φέρουμε τη διάμετρο $B\Delta$ και τη χορδή $Γ\Delta$, τότε σχηματίζεται τρίγωνο $\Gamma B\Delta$ που είναι ορθογώνιο στο Γ . Επομένως έχουμε:

$$\eta\mu\Delta = \frac{(B\Gamma)}{(B\Delta)} = \frac{\alpha}{2R}, \quad \text{οπότε} \quad \frac{\alpha}{\eta\mu\Delta} = 2R \quad (1)$$



Σχήμα 1



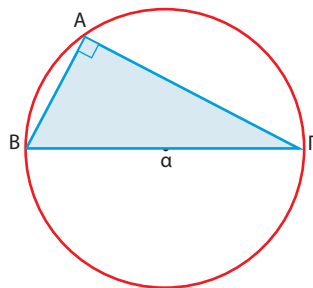
Σχήμα 2

Είναι όμως $\Delta = A$ (Σχ. 1) ή $\Delta + A = 180^\circ$ (Σχ. 2), οπότε $\eta\mu\Delta = \eta\mu A$. Επομένως η (1) γράφεται

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R$$

Αν $A = 90^\circ$ τότε έχουμε: $\eta\mu A = 1$ και $\alpha = 2R$ (Σχ. 3). Επομένως και στην περίπτωση αυτή ισχύει ισότητα

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = 2R.$$



Σχήμα 3

Ομοίως αποδεικνύεται ότι:

$$\frac{\beta}{\eta\mu B} = 2R \quad \text{και} \quad \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

Επομένως:

$$\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

ΣΧΟΛΙΟ

Με το νόμο των ημιτόνων μπορούμε εύκολα να επιλύσουμε ένα τρίγωνο, όταν δίνονται:

- i) Μια πλευρά και δυο γωνίες του ή
- ii) Δυο πλευρές και μια από τις μη περιεχόμενες γωνίες του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1^ο Να επιλυθεί το τρίγωνο ΑΒΓ με $a = 15$, $A = 43^\circ$ και $B = 82^\circ$.

ΛΥΣΗ

Επειδή $A + B + \Gamma = 180^\circ$, έχουμε: $\Gamma = 180^\circ - A - B = 180^\circ - 43^\circ - 82^\circ = 55^\circ$

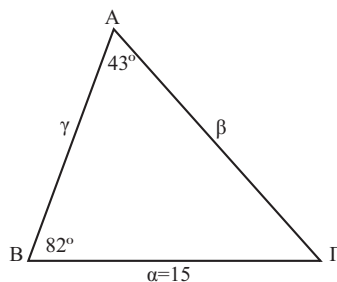
Έτσι, σύμφωνα με το νόμο των ημιτόνων έχουμε:

$$\frac{15}{\eta\mu 43^\circ} = \frac{\beta}{\eta\mu 82^\circ} = \frac{\gamma}{\eta\mu 55^\circ}$$

οπότε:

$$\beta = \frac{15 \cdot \eta\mu 82^\circ}{\eta\mu 43^\circ} \approx \frac{15 \cdot 0,9903}{0,6820} \approx 22$$

$$\gamma = \frac{15 \cdot \eta\mu 55^\circ}{\eta\mu 43^\circ} \approx \frac{15 \cdot 0,8192}{0,6820} \approx 18$$



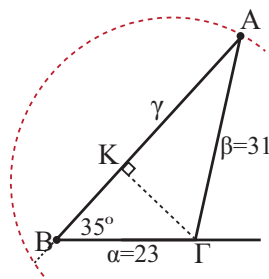
2^ο Να επιλυθεί το τρίγωνο ΑΒΓ με $a = 23$, $\beta = 31$ και $B = 35^\circ$

ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο των ημιτόνων έχουμε:

$$\frac{23}{\eta\mu A} = \frac{31}{\eta\mu 35^\circ} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \quad (1)$$

$$\text{οπότε } \eta\mu A = \frac{23 \cdot \eta\mu 35^\circ}{31} \approx \frac{23 \cdot 0,5736}{31} \approx 0,4255$$



Άρα

$$A \approx 25^\circ \quad \text{ή} \quad A \approx 155^\circ$$

Επειδή όμως $a < \beta$, θα είναι και $A < B$. Επομένως από τις παραπάνω τιμές της A δεκτή είναι μόνο η $A \approx 25^\circ$.

Έτσι έχουμε

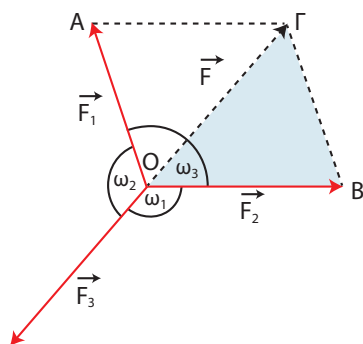
$$\Gamma = 180^\circ - A - B \approx 180^\circ - 25^\circ - 35^\circ = 120^\circ$$

οπότε, λόγω της (1), ισχύει

$$\frac{31}{\eta\mu 35^\circ} = \frac{\gamma}{\eta\mu 120^\circ} \Leftrightarrow \gamma = \frac{31 \cdot \eta\mu 120^\circ}{\eta\mu 35^\circ} \approx \frac{31 \cdot 0,8660}{0,5736} \approx 47$$

3° Σε ένα υλικό σημείο O εφαρμόζονται τρεις δυνάμεις που έχουν μέτρα F_1 , F_2 και F_3 αντιστοίχως και σχηματίζουν ανά δύο γωνίες ω_1 , ω_2 και ω_3 , όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν το υλικό σημείο ισορροπεί, να αποδειχθεί ότι:

$$\frac{F_1}{\eta\mu\omega_1} = \frac{F_2}{\eta\mu\omega_2} = \frac{F_3}{\eta\mu\omega_3}$$



ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή το σημείο O ισορροπεί, η συνισταμένη $\vec{F}$ των $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ θα έχει ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και ίδιο μέτρο με την $\vec{F}_3$. Επομένως από το νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο OBG έχουμε:

$$\frac{(BG)}{\eta\mu\hat{B}\hat{O}\hat{G}} = \frac{(OB)}{\eta\mu\hat{B}\hat{G}\hat{O}} = \frac{(OG)}{\eta\mu\hat{O}\hat{B}\hat{G}} \Leftrightarrow \frac{F_1}{\eta\mu\omega_1} = \frac{F_2}{\eta\mu\omega_2} = \frac{F_3}{\eta\mu\omega_3},$$

αφού $\hat{B}\hat{O}\hat{G} = 180^\circ - \omega_1$, $\hat{B}\hat{G}\hat{O} = 180^\circ - \omega_2$ και $\hat{O}\hat{B}\hat{G} = 180^\circ - \omega_3$.

Νόμος των συνημιτόνων

Όταν είναι γνωστές οι τρεις πλευρές ενός τριγώνου ή οι δυο πλευρές και η περιεχόμενη γωνία τους δεν μπορούμε εύκολα με μόνο το νόμο των ημιτόνων να υπολογίσουμε τα άλλα στοιχεία του. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το παρακάτω θεώρημα που είναι γνωστό ως **νόμος των συνημιτόνων**.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu\alpha$$

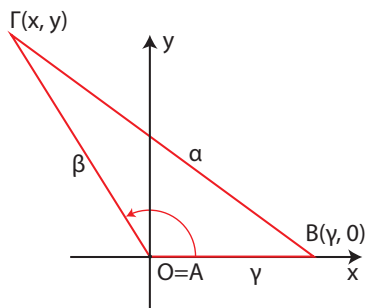
$$\beta^2 = \gamma^2 + \alpha^2 - 2\gamma\alpha\sigma\upsilon\nu\beta$$

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\nu\gamma$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ*

Θα αποδείξουμε μόνο την πρώτη ισότητα. Με όμοιο τρόπο αποδεικνύονται και οι υπόλοιπες ισότητες.

Στο επίπεδο του τριγώνου θεωρούμε ένα σύστημα συντεταγμένων με αρχή το Α και θετικό ημιάξονα των x την ημιευθεία ΑΒ. Έτσι οι συντεταγμένες του Β θα είναι $(\gamma, 0)$, ενώ για τις συντεταγμένες (x, y) του Γ θα ισχύει



$$\sigma\upsilon\nu A = \frac{x}{\beta} \quad \text{και} \quad \eta\mu A = \frac{y}{\beta}$$

ή ισοδύναμα

$$x = \beta \sigma\upsilon\nu A \quad \text{και} \quad y = \beta \eta\mu A \quad (1)$$

Αν χρησιμοποιήσουμε τώρα τον τύπο της απόστασης για τα σημεία $B(\gamma, 0)$ και $\Gamma(x, y)$, βρίσκουμε ότι:

$$\alpha = (B\Gamma) = \sqrt{(x - \gamma)^2 + (y - 0)^2}$$

οπότε, λόγω της (1), έχουμε:

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= (x - \gamma)^2 + y^2 = (\beta \sigma\upsilon\nu A - \gamma)^2 + (\beta \eta\mu A)^2 \\ &= \beta^2 \sigma\upsilon\nu^2 A + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A + \beta^2 \eta\mu^2 A \\ &= \beta^2 (\sigma\upsilon\nu^2 A + \eta\mu^2 A) + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A \\ &= \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma \sigma\upsilon\nu A. \end{aligned}$$

ΣΧΟΛΙΟ

Είναι φανερό ότι με τον νόμο των συνημιτόνων μπορούμε αμέσως να υπολογίσουμε μια οποιαδήποτε πλευρά ενός τριγώνου, αρκεί να δοθούν οι άλλες δύο και η περιεχόμενη τους γωνία. Με τον ίδιο νόμο μπορούμε επιπλέον να υπολογίσουμε και τις γωνίες ενός τριγώνου, του οποίου είναι γνωστές και οι τρεις πλευρές, αφού οι παραπάνω ισότητες γράφονται:

$$\sigma\upsilon\nu A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2}{2\beta\gamma}, \quad \sigma\upsilon\nu B = \frac{\gamma^2 + \alpha^2 - \beta^2}{2\gamma\alpha}, \quad \sigma\upsilon\nu \Gamma = \frac{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2\alpha\beta}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1° Να επιλυθεί το τρίγωνο ΑΒΓ με $\alpha = 35^\circ$, $\beta = 20^\circ$ και $\gamma = 42^\circ$

ΛΥΣΗ

Από το νόμο των συνημιτόνων έχουμε:

$$\bullet \quad 35^2 = 20^2 + 42^2 - 2 \cdot 20 \cdot 42 \cos A, \text{ οπότε } \cos A = \frac{20^2 + 42^2 - 35^2}{2 \cdot 20 \cdot 42} \approx 0,5589$$

$$\text{Άρα } A \approx 56^\circ$$

$$\bullet \quad 20^2 = 35^2 + 42^2 - 2 \cdot 35 \cdot 42 \cos B, \text{ οπότε } \cos B = \frac{35^2 + 42^2 - 20^2}{2 \cdot 35 \cdot 42} \approx 0,8806$$

$$\text{Άρα } B \approx 28^\circ. \text{ Άρα } \Gamma \approx 96^\circ$$

2° Να επιλυθεί το τρίγωνο ΑΒΓ με $\beta = 20^\circ$, $\gamma = 42^\circ$ και $A = 56^\circ$

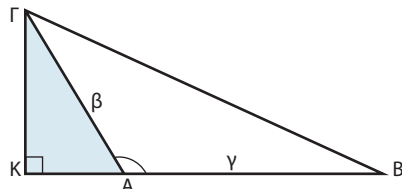
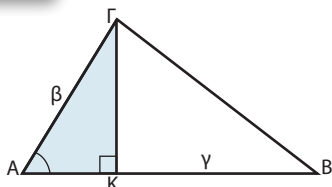
ΛΥΣΗ

Από το νόμο των συνημιτόνων έχουμε

$$\alpha^2 = 20^2 + 42^2 - 2 \cdot 20 \cdot 42 \cos 56^\circ \approx 1225, \text{ οπότε } \alpha \approx 35$$

Έτσι γνωρίζουμε και τις τρεις πλευρές του τριγώνου, οπότε αναγόμαστε στο προηγούμενο πρόβλημα.

3° Να αποδειχθεί ότι το εμβαδό E ενός τριγώνου ΑΒΓ δίνεται από τον τύπο: $E = \frac{1}{2} \beta \gamma \sin A$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν φέρουμε το ύψος ΓΚ του τριγώνου, έχουμε:

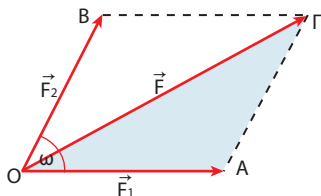
$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} (AB) \cdot (ΓΚ) = \frac{1}{2} (AB) \cdot (ΑΓ) \cdot \eta\mu A \\ &= \frac{1}{2} \gamma \cdot \beta \cdot \eta\mu A \end{aligned}$$

$$\left[\text{γιατί } \eta\mu A = \frac{(ΓΚ)}{(ΑΓ)} \right]$$

Ο παραπάνω τύπος ισχύει προφανώς και στην περίπτωση που $A = 90^\circ$.

4° Σε ένα υλικό σημείο Ο εφαρμόζονται δύο δυνάμεις που έχουν μέτρα F_1 και F_2 αντίστοιχα και σχηματίζουν γωνία ω . Να αποδειχθεί ότι το μέτρο F της συνισταμένης τους δίνεται από τον τύπο:

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \omega$$



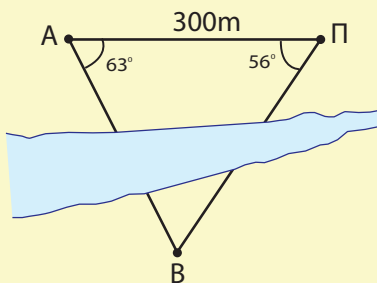
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή $(OA) = F_1$, $(AG) = F_2$ και $(OG) = F$, στο τρίγωνο OAG έχουμε:

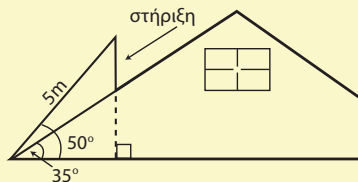
$$\begin{aligned} F^2 &= (OG)^2 = (OA)^2 + (AG)^2 - 2(OA)(AG)\cos\omega \\ &= F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 \cdot F_2 \cdot \cos(180^\circ - \omega) \\ &= F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 \cdot F_2 \cdot \sin\omega \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ**Α' ΟΜΑΔΑΣ**

1. Δυο πύργοι Α και Β βρίσκονται εκατέρωθεν ενός ποταμού. Ένας παρατηρητής Π βρίσκεται προς το ίδιο μέρος του ποταμού με τον πύργο Α. Αν στο τρίγωνο ΠΑΒ είναι $ΠΑ = 300\text{m}$, $A = 63^\circ$ και $\Pi = 56^\circ$, να βρείτε την απόσταση των πύργων Α και Β.



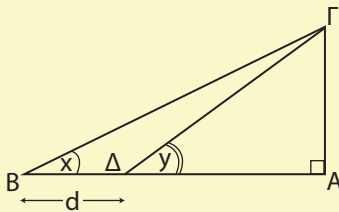
2. Ένας συλλέκτης ηλιακής ακτινοβολίας μήκους 5 m είναι τοποθετημένος στην οροφή ενός κτιρίου, όπως δείχνει το διπλανό σχήμα. Να υπολογίσετε το μήκος του βραχίονα με τον οποίο στηρίζεται ο συλλέκτης.



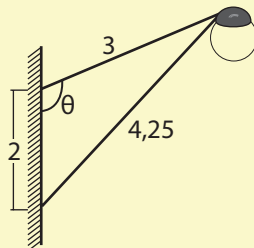
3. Στο διπλανό σχήμα να αποδείξετε ότι:

i) $\Gamma\Delta = \frac{d\eta\mu x}{\eta\mu(y-x)}$,

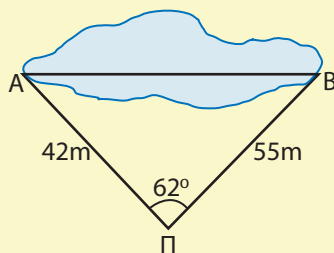
ii) $A\Gamma = \frac{d\eta\mu x \cdot \eta\mu y}{\eta\mu(y-x)}$



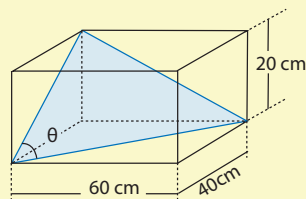
4. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\alpha = 30$, $\beta = 10$ και $\hat{B} = 31^\circ$.
5. Να υπολογίσετε τη γωνία θ του διπλανού σχήματος.



6. Να υπολογίσετε το μήκος του έλους του διπλανού σχήματος.



7. Να υπολογίσετε τη γωνία θ του ορθογώνιου κουτιού του διπλανού σχήματος:



8. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα

$$\frac{\sigma\upsilon\nu A}{\alpha} + \frac{\sigma\upsilon\nu B}{\beta} + \frac{\sigma\upsilon\nu \Gamma}{\gamma} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{2\alpha\beta\gamma}$$

9. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα:

$$\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma + \gamma\sigma\upsilon\nu B = \alpha$$

10. Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα $\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma = \gamma\sigma\upsilon\nu B$, να αποδείξετε ότι $\beta = \gamma$ και αντιστρόφως.
 11. Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα $\alpha = 2\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$, να αποδείξετε ότι $\beta = \gamma$ και αντιστρόφως.

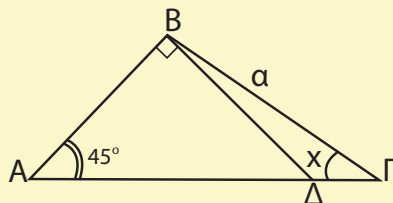
B' ΟΜΑΔΑ

- * 1. Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα $B = 2A$, να αποδείξετε ότι:

i) $\sigma\upsilon\nu A = \frac{\beta}{2\alpha}$ ii) $\beta^2 - \alpha^2 = \alpha\gamma$

2. Στο διπλανό σχήμα να αποδείξετε ότι:

$$\Gamma\Delta = \alpha(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x)$$



3. Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει μια από τις ισότητες:

i) $\beta = \alpha\eta\mu B$, ii) $\alpha\eta\mu A = \beta\eta\mu B + \gamma\eta\mu \Gamma$,

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

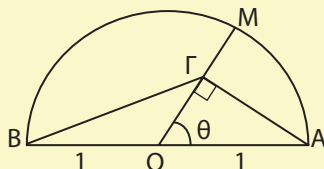
4. Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η ισότητα $\alpha\sigma\upsilon\nu A = \beta\sigma\upsilon\nu B$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

5. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $\hat{A}B\Gamma$ ισχύει η ισότητα:

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \varepsilon\varphi \frac{A - B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}$$

6. Στο διπλανό σχήμα να αποδείξετε ότι:

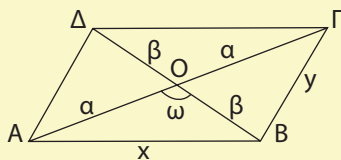
$$(B\Gamma)^2 = \frac{5 + 3\sigma\upsilon\nu 2\theta}{2}$$



7. Να αποδείξετε ότι για το διπλανό παραλληλόγραμμο ισχύουν οι ισότητες:

i) $x^2 + y^2 = 2\alpha^2 + 2\beta^2$

ii) $(AB\Gamma\Delta) = 2\alpha\beta\eta\mu\omega$



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Γ' ΟΜΑΔΑΣ)

1. Σε τρίγωνο $\hat{A}B\Gamma$ το ύψος του $\Delta\Delta$ είναι ίσο με το μισό της πλευράς $B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι ισχύει $\varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi \Gamma = 2\varepsilon\varphi B\varepsilon\varphi \Gamma$ και $\sigma\varphi B + \sigma\varphi \Gamma = 2$.

2. Αν για τις γωνίες ενός τριγώνου $\hat{A}B\Gamma$ ισχύει $\frac{\varepsilon\varphi B}{\varepsilon\varphi \Gamma} = \frac{\eta\mu^2 B}{\eta\mu^2 \Gamma}$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

3. Να αποδείξετε ότι τα σημεία $M(x, y)$ του επιπέδου με $x = 1 + 2\sigma\upsilon\nu t$, $y = 3 + 2\eta\mu t$ βρίσκονται σε κύκλο κέντρου $K(1, 3)$ και ακτίνας $\rho = 2$.

4. Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $\frac{1 + \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{1 + \eta\mu x} = 4$

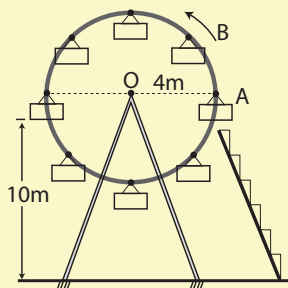
ii) $\frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\varphi x}{1 - \eta\mu x} = 3$

5. i) Αν $0 < x < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi x + \sigma\varphi x \geq 2$

ii) Αν $0 \leq \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi \alpha < \frac{\eta\mu \alpha + \eta\mu \beta}{\sigma\upsilon\nu \alpha + \sigma\upsilon\nu \beta} < \varepsilon\varphi \beta$

6. Να λύσετε την εξίσωση $2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = 1$ στο διάστημα $(4\pi, 5\pi)$.

7. Σε ένα λούνα-παρκ ο περιστρεφόμενος τροχός έχει ακτίνα 4m, το κέντρο του απέχει από το έδαφος 10m και όταν αρχίζει να κινείται εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε 8 δευτερόλεπτα με σταθερή ταχύτητα. Να βρείτε το ύψος του βαγονιού A από το έδαφος ύστερα από χρόνο 1sec, 2sec, 5sec και γενικότερα ύστερα από χρόνο t sec. Να λύσετε το ίδιο πρόβλημα για το βαγόνι B.



8. Να αποδείξετε ότι

i) $\sigma\phi x - \epsilon\phi x = 2 \cdot \sigma\phi 2x$ ii) $\sigma\phi x - 2 \cdot \epsilon\phi 2x - 4 \cdot \epsilon\phi x - 8 \cdot \epsilon\phi x = \epsilon\phi x$

9. Με τη βοήθεια του τύπου $\eta\mu 3\alpha = 3 \cdot \eta\mu\alpha - 4 \cdot \eta\mu^3\alpha$ να λύσετε τις εξισώσεις: i) $8x^3 - 6x + \sqrt{2} = 0$ ii) $8x^3 - 6x - 1 = 0$

10. Να αποδείξετε ότι το σύνολο των σημείων $M(x,y)$, με $x = \sin\theta$ και $y = \sin 2\theta + 1$, όπου $\theta \in [0, \pi]$, είναι το τόξο της παραβολής $y = 2x^2$, με $x \in [-1, 1]$.

11. Με τη βοήθεια των τύπων $\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$ και $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$

να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{1 + \eta\mu x}{5 + 4\sigma\upsilon\nu x}$, $x \in (-\pi, \pi)$ παίρνει

τιμές στο διάστημα $[0, \frac{10}{9}]$.

12. Να λύσετε την εξίσωση: $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x - \frac{\eta\mu 2x}{\sqrt{2} + 1} = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$

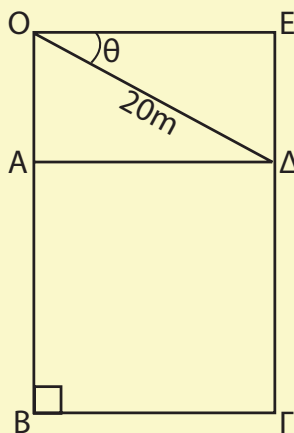
13. Ένα γκαράζ σχήματος ορθογωνίου έχει σχεδιασθεί, έτσι ώστε να αποτελείται από ένα τετράγωνο ABΓΔ και ένα ορθογώνιο ΟΑΔΕ με ΟΔ = 20m, όπως περιγράφει το διπλανό σχήμα. Για ποια τιμή της γωνίας θ rad το εμβαδό S m² του γκαράζ γίνεται μέγιστο;

Υπόδειξη

i) Να δείξετε ότι $S = 400\sigma\upsilon\nu^2\theta + 400\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta$

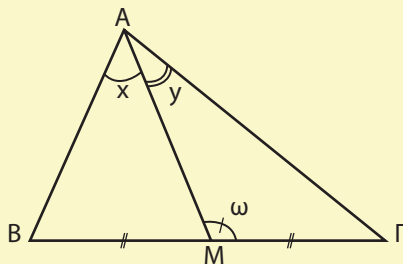
ii) Να εκφράσετε το S στη μορφή

$$S = \rho\eta\mu(2\theta + \phi) + c$$



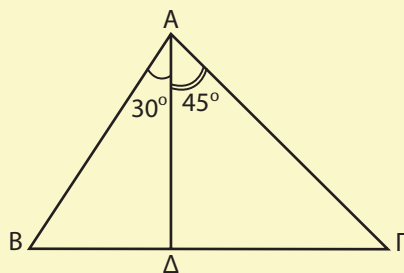
iii) Να βρείτε την τιμή του θ , για την οποία το S παίρνει τη μέγιστη τιμή, την οποία και να προσδιορίσετε.

14. Δίνεται ένα τρίγωνο $\hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma}$ και η διάμεσός του AM . Αν $\hat{M}\hat{A}\hat{B} = x$, $\hat{M}\hat{A}\hat{\Gamma} = y$ και $\hat{A}\hat{M}\hat{\Gamma} = \omega$, να αποδείξετε ότι:
 $2\sigma\phi\omega = \sigma\phi x - \sigma\phi y$



15. Να υπολογίσετε τις γωνίες B και Γ του διπλανού σχήματος, αν ισχύει

$$\frac{\Delta\Gamma}{\Delta B} = \sqrt{3}.$$



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενώ είναι κοινώς παραδεκτό ότι η γεωμετρία είναι δημιούργημα της κλασικής περιόδου της αρχαίας Ελλάδας, εντούτοις δεν είναι εξίσου γνωστό ότι η τριγωνομετρία είναι δημιούργημα της ελληνιστικής περιόδου με πρωταγωνιστές τον Ίππαρχο, τον Μενέλαο και τον Πτολεμαίο.

Η τριγωνομετρία ξεπήδησε στην προσπάθεια να θεμελιωθεί μια ποσοτική αστρονομία η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθούν οι θέσεις των ουρανίων σωμάτων, ο υπολογισμός του ημερολογίου και να εφαρμοσθεί στη ναυσιπλοΐα και στη γεωγραφία. Θεμελιωτής της αστρονομίας υπήρξε ο Ίππαρχος που έζησε στη Ρόδο και στην Αλεξάνδρεια και πέθανε γύρω στο 125 π.Χ. Για την προσωπική του ζωή ξέρουμε πολύ λίγα και τα περισσότερα που ξέρουμε γι' αυτόν προέρχονται από τα βιβλία του Πτολεμαίου. Ο Ίππαρχος συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της θεωρίας των επικύκλων, και ήταν σε θέση να υπολογίσει εκλείψεις της σελήνης με ακρίβεια μιας έως δύο ωρών. Διέθετε επίσης και μια θεωρία για μια ικανοποιητική εξήγηση του φαινομένου των εποχών.

Η σημαντικότερη ανακάλυψη του ήταν ότι τα σημεία που ο άξονας περιστροφής της γης τέμνει την ουράνια σφαίρα μετακινούνται και διαγράφουν κύκλο με περίοδο 2600 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της τριγωνομετρίας του Ίππαρχου αναφέρεται σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε σφαιρική τριγωνομετρία. Και αυτό είναι μοιραίο, αφού τον ενδιέφεραν κυρίως τρίγωνα που σχηματίζονται πάνω στον ουράνιο θόλο. Όμως ανέπτυξε και βασικά σημεία της επιπέδου τριγωνομετρίας.

Το έργο του Ίππαρχου συνέχισε ο Μενέλαος που έζησε γύρω στο 98 μ.Χ. και του οποίου το βασικό έργο είναι τα «σφαιρικά».

Η ανάπτυξη της ελληνικής τριγωνομετρίας και των εφαρμογών της στην αστρονομία ολοκληρώνεται με το έργο του Πτολεμαίου που έζησε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 168 μ.Χ. και του οποίου το κύριο σύγγραμμα είναι η Αλμαγέστη (αραβική παραφθορά της λέξης «Μεγίστη»).

Το βιβλίο Α της Αλμαγέστης περιέχει όλα τα αναγκαία θεωρήματα για την κατασκευή ενός πίνακα ημιτόνων και συνημιτόνων. Το Βασικό θεώρημα για την κατασκευή αυτού του πίνακα είναι το εξής:

«Εστω $AB\Gamma\Delta$ είναι κυρτό τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο. Τότε ισχύει: $AB \cdot \Gamma\Delta + A\Delta \cdot B\Gamma = A\Gamma \cdot B\Delta$ ».

Στο θεώρημα αυτό στηρίχτηκε και ο Πτολεμαίος για να βρει διαφορους τριγωνομετρικούς τύπους μεταξύ των οποίων και αυτού που σήμερα εκφράζουμε ως

$$\eta\mu(\alpha - \beta) = \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

Η Αλμαγέστη έκανε για την τριγωνομετρία ότι έκαναν τα «Στοιχεία του Ευκλείδη» για τη Γεωμετρία: Τη διετύπωσαν στη μορφή που παρέμεινε για τα επόμενα 1000 χρόνια.

Μετά το 200 μ.Χ. με την τριγωνομετρία ασχολήθηκαν και οι Ινδοί με κίνητρο επίσης την αντιμετώπιση αστρονομικών προβλημάτων. Δεν είχαν σημαντική συνεισφορά και αξίζει να σημειωθεί ότι για διάφορους τριγωνομετρικούς και αστρονομικούς όρους όπως κέντρο, λεπτό κτλ., χρησιμοποιούσαν τις ελληνικές λέξεις.

Κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα με την τριγωνομετρία ασχολούνται και οι Άραβες, χωρίς να συνεισφέρουν σε αυτήν κάτι σημαντικό δικό τους. Συνέβαλαν όμως στο να μεταδώσουν την Ελληνική τριγωνομετρία στην Ευρώπη.

